



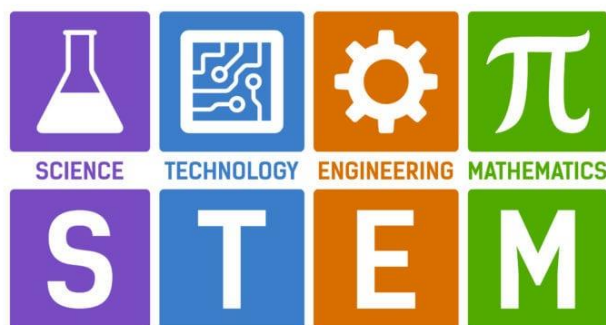
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

Dipartimento di Diritto, Economia, Management e
Metodi Quantitativi

Corso di Laurea in Scienze Statistiche e Attuariali

Tesi di Laurea in Demografia

**Lauree STEM: *tra performance universitarie,
esiti occupazionali e gender gap***



Relatore

Ch.ma Prof.ssa
Paola Mancini

Candidato

Francesco Cuozzo
Matr. 671000184

Anno Accademico 2021-2022

Indice

Introduzione	pag. 3
1. Le Lauree STEM	pag. 4
2. I dati e il collettivo	pag. 8
2.2 Il collettivo di riferimento	pag. 9
2.3 I dati	pag. 11
2.4 Caratteristiche del Collettivo	pag. 13
3. Il Job Placement e la soddisfazione dei laureati STEM	pag.20
3.3 Un tentativo di sintesi dei risultati (ACP)	pag. 30
Conclusioni	pag. 43
Bibliografia e Sitografia	pag. 45

Introduzione

Nell'attività descritta in questa tesi si analizza un set di dati relativi alla carriera di un collettivo di laureati nel periodo 2016-2018 (intervistati a 3 anni dalla laurea) in tutti gli atenei consorziati con Almalaurea e nello specifico andremo ad analizzare quali variabili influenzano maggiormente il job placement dei laureati nelle classi di laurea selezionate (41 corsi di laurea afferenti alle discipline STEM) e se l'identità di genere ha delle influenze o meno sulla retribuzione e sulla carriera lavorativa. Nel primo capitolo si introduce il concetto di Laurea STEM, si andranno poi a selezionare le classi di laurea che fanno parte di questo gruppo.

Successivamente si procederà poi alla costruzione di una matrice di dati all'interno della quale si collocheranno le classi di laurea e gli indicatori prelevati dal database di Almalaurea che ci aiuteranno a comprendere le carriere universitarie e le caratteristiche del lavoro dei laureati STEM. Nel capitolo 3 si calcolano gli indici di posizione e si cercherà di capire la variabilità di alcuni indicatori tra le differenti classi di laurea e poi si procederà all'analisi delle singole STEM attraverso una tecnica di analisi multivariata, in questo caso utilizzeremo l'ACP per comprendere la correlazione tra gli indicatori.

Capitolo 1 - Le lauree STEM

1.1 Cosa sono le STEM?

La Quarta Rivoluzione Industriale, i cambiamenti demografici, socioeconomici ed industriali stanno impattando in misura rilevante sul mercato del lavoro odierno, e saranno destinati ad aumentare esponenzialmente il loro impatto nel futuro prossimo.

Questi fenomeni epocali si traducono concretamente nella necessità, per tutti i soggetti coinvolti - dagli enti di formazione, ai regolatori pubblici e alle aziende - di formare ed impiegare capitale umano adeguatamente istruito.

Considerando questo contesto, una rilevante parte del capitale umano richiesto è rappresentato dai professionisti specializzati in discipline scientifiche (o “STEM”).

Utilizzando il termine “*laureati STEM*” ci si riferisce comunemente ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*).

Per cogliere le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale nel contesto economico, servono professionisti con competenze scientifiche. Una tra le più autorevoli e recenti pubblicazioni in questo senso è rappresentata dal report *Jobs of Tomorrow Mapping Opportunity in the New Economy* (Gennaio 2020) redatto dal World Economic Forum, in cui emerge che i clusters professionali che hanno mostrato una rapida espansione sono stati quelli attinenti l’area della *Data Science e Intelligenza Artificiale* (con una crescita più elevata ed intorno al 41% annuo), ma anche quelli riguardanti l’ingegneria e il *Cloud Computing* (con una crescita stimata del 34% annuo).

Restringendo il livello di analisi al contesto italiano, l’impatto della cosiddetta “Digital Transformation” avrà un peso determinante nel caratterizzare i fabbisogni delle imprese nei diversi settori economici. Nel quinquennio 2020-2024, le imprese avranno bisogno di circa 1,5 milioni di occupati in possesso di competenze digitali di base.

Il termine STEM da un punto di vista universitario identifica un insieme di classi di laurea strutturate in modo tale da formare gli studenti per introdurli adeguatamente al mercato del lavoro, in forte cambiamento, con conoscenze sempre più spinte in ambito informatico (coding), modellistica matematica, algoritmi di artificial intelligence, machine learning e Robotics il tutto finalizzato all'implementazione della digital transformation e del settore industria 4.0 sempre più incentrato sull'analisi dei big data e sull'analisi predittiva.

Infatti fra le figure professionali emergenti maggiormente richieste sul mercato ci saranno quelle del Data Scientist, Big Data Analyst, Cloud Computing Expert, Cyber Security Expert, Business Intelligence Analyst, Social Media Marketing Manager, Artificial Intelligence Systems Engineer. Si stima che circa il 30% dei lavori del futuro sarà interamente processato dalla tecnologia. Ricordando che le risorse tecnologiche sono un elemento complementare e permettono di amplificare le capacità umane ma non sostituiscono il capitale umano.

Se l'economia reale necessita di figure professionali con competenze STEM, e questo in fin dei conti può essere considerato un fatto ormai notorio, come si approfondirà nel corso di questo studio, si rileva un fenomeno di "**gender gap**" – in altre parole la preponderanza di uomini rispetto alle donne. Tale disuguaglianza purtroppo sembra non arrestarsi e addirittura in alcune circostanze sembra che la forbice sia cresciuta.

Sul totale della popolazione studentesca universitaria le donne rappresentano la maggioranza, all'interno del bacino STEM è presente un evidente divario di genere.

Si stima che solo 1 studente STEM su 4 è donna, ancora meno nelle facoltà maggiormente in linea con le nuove richieste dal mondo professionale.

Il gender gap è evidente sotto molteplici aspetti sia a livello contrattuale sia a livello retributivo. Eppure, le donne iscritte a facoltà STEM conseguono un voto di laurea superiore rispetto agli uomini e si laureano in tempi più brevi con votazioni più alte (103,6 contro 101,6 degli uomini) e manifestano un indice di ritardo più basso; tuttavia, si trovano in condizioni lavorative "peggiori" lavorando meno ore e guadagnando di meno.

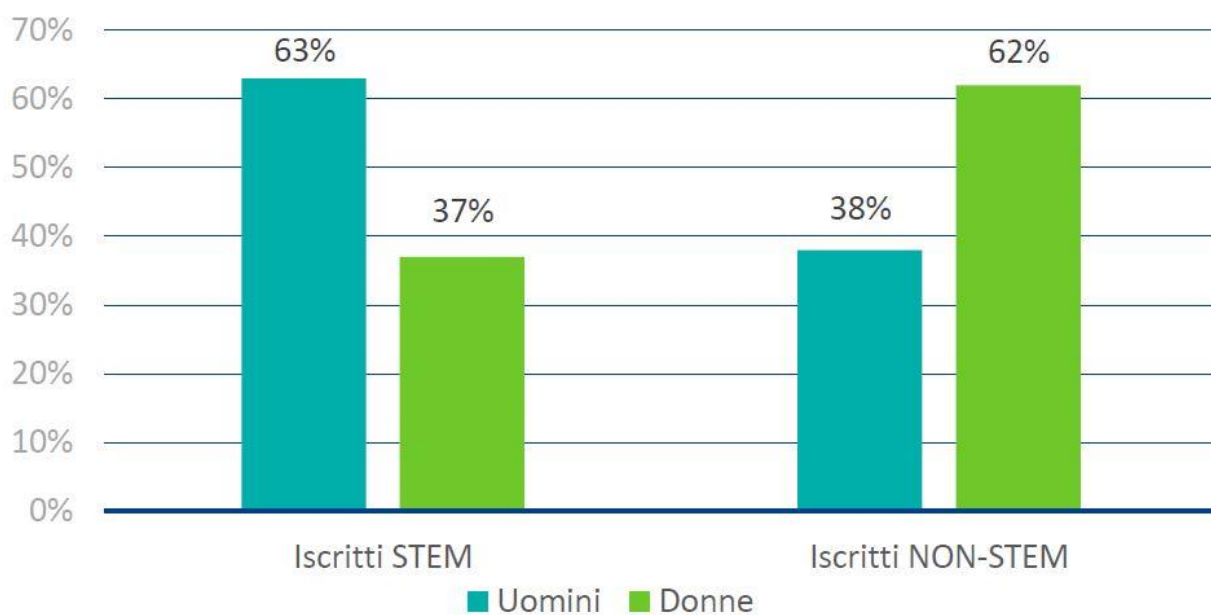
Per quanto riguarda il *Gender Gap* nelle facoltà STEM occorre partire da un dato di contesto.

Nel nostro sistema universitario le donne rappresentano oltre il 55% degli iscritti (dati 2018/2019 Almalaurea).

Tuttavia, dai dati sui corsi di laurea STEM emerge un quadro sostanzialmente invertito.

Nell'ultimo anno accademico, tra tutti gli iscritti alle facoltà STEM, le studentesse rappresentavano solamente il 37%, mentre nei corsi *non-STEM* la partecipazione femminile riscontrata era pari al 62%.

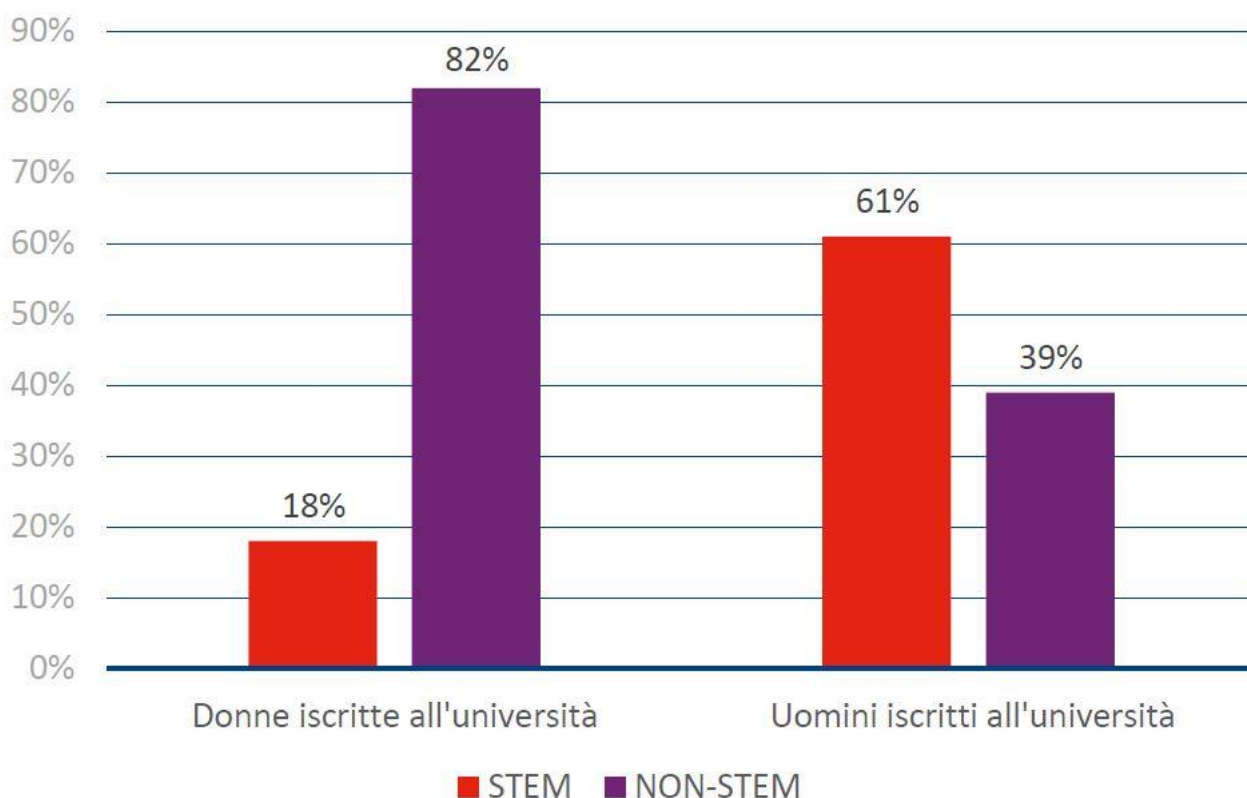
→ Totale Iscritti STEM e NON-STEM



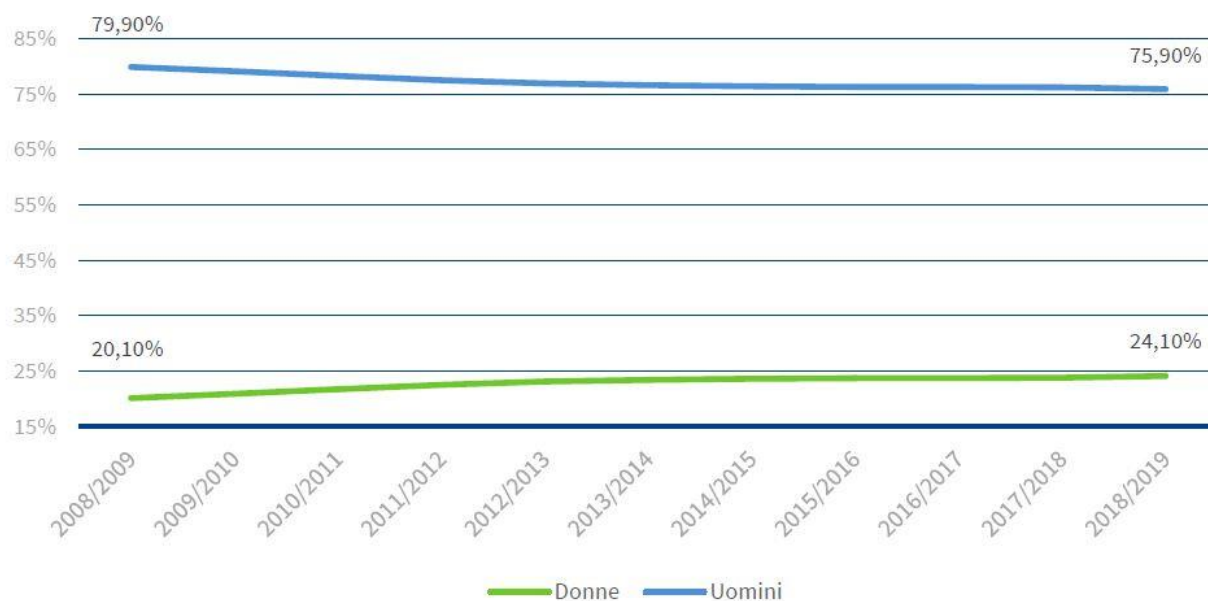
Cambiando prospettiva, fatto 100 il numero delle ragazze iscritte all'università, 82 frequentavano corsi di laurea non scientifici, mentre 18 si dedicavano allo studio delle discipline STEM

Numeri inferiori rispetto a quelli fatti registrare dagli uomini, per i quali fatto 100 il numero dei ragazzi iscritti all'università, 39 frequentano discipline STEM

→ Totale Donne e Uomini iscritti all'università



→ Iscritti Ingegneria



Circa l'80% degli iscritti ad ingegneria sono uomini, purtroppo è evidente che le classi di laurea in ingegneria influenzano molto questa indagine in quanto sono classi frequentate per lo più da uomini e sono tra i profili maggiormente richiesti nel mondo del lavoro.

Capitolo 2 - I dati e il collettivo

2.1 La fonte dei Dati

Almalaurea nasce nel 1994 con lo scopo di valutare le carriere universitarie degli studenti e gli sbocchi lavorativi dei laureati.

Il progetto prevede di effettuare indagini focalizzate e la raccolta di dati di CV, per facilitare l'accesso dei laureati nel mondo del lavoro e agevolare così il contatto con le aziende, nell'intento di aprire l'inizio di un percorso professionale soddisfacente.

AlmaLaurea è un **Consorzio interuniversitario**: rappresenta **80 atenei** e circa il **90% di coloro che si laureano in Italia**.

Il Consorzio è sostenuto dal contributo del **Ministero dell'Università e della Ricerca** e degli **Atenei** aderenti.

Il Consorzio AlmaLaurea opera come ente di ricerca e il suo Ufficio di Statistica è dal 2015 membro del **Sistan**, il Sistema Statistico Nazionale.

Ha lo scopo di favorire il contatto tra imprese e laureati gestendo la banca dati e operando sul mercato del lavoro. Per questa ragione costituisce il pilastro di un sistema al cui centro ci sono studenti e laureati in tutte le fasi del loro percorso: orientamento, formazione, lavoro.

Un sistema al servizio di Università, Imprese e Istituzioni, con rapporti annuali e tematici, la banca dati dei CV, i servizi di placement e di intermediazione. Sul sito di Almalaurea è possibile filtrare le ricerche per Ateneo, tipologie di gruppi disciplinari, tipologie di classi di laurea e visualizzare i dati inerenti ai questionari compilati dai laureati a 1,3,5 anni dal conseguimento del titolo. Le indagini statistiche condotte da almalaurea sono sul profilo e sulla condizione occupazionale di Laureati, Dottori di ricerca e Diplomati di master. Vengono prese in esame le carriere universitarie con voti medi, tempi di conseguimento del titolo ma anche esperienze maturate in ambito di programmi Erasmus e soddisfazione del percorso di studi concluso. Vengono condotte indagini sui profili dei laureati a 1,3,5 anni dalla laurea con particolare attenzione alla raccolta di informazioni circa la retribuzione e le caratteristiche del lavoro. Per valutare la corrispondenza tra studi compiuti e la professione svolta vengono presi in esame una serie di indicatori che uniscono competenze apprese in università con il grado di soddisfazione del lavoro e la fruibilità delle conoscenze acquisite durante il percorso di studi nel lavoro svolto. Si tiene conto dell'indice di ritardo calcolato come differenza tra durata effettiva per conseguire il titolo e durata normale del corso di studio. così come delle differenze di genere sia nel numero di iscritti che da un punto di vista reddituale.

2.2 Il Collettivo di riferimento

La rilevazione del 2021 ha coinvolto complessivamente 660 mila laureati di primo e secondo livello magistrali biennali e magistrali a ciclo unico- di 76 università italiane, delle 80 aderenti ad AlmaLaurea a giugno 2022.

Si tratta in particolare di:

- 287 mila laureati di primo e secondo livello del 2020, contattati a un anno dal termine degli studi;
- 119 mila laureati di secondo livello del 2018, contattati a tre anni dal termine degli studi (di questi sono circa 30 mila i laureati in discipline STEM)
- 114 mila laureati di secondo livello del 2016, contattati a cinque anni dal termine degli studi;
- 74 mila e 66 mila laureati di primo livello, rispettivamente, del 2018 e del 2016 che non hanno proseguito la formazione universitaria, contattati a tre e cinque anni dalla laurea.

L'indagine è condotta sui tassi di risposta dei soggetti contattabili cioè coloro che al momento della laurea hanno dato il consenso alla possibilità di essere contattati a 1,3,5 anni dal conseguimento del titolo. In questo lavoro ci si concentrerà sui laureati in **discipline STEM di secondo livello contattati a tre anni dal termine degli studi** che costituiscono il 25% dei laureati totali dell'intero anno solare.

Legenda Colori Stem	
classi di laurea appartenenti al gruppo S (Science)	S
classi di laurea appartenenti al gruppo T (Technology)	T
classi di laurea appartenenti al gruppo E (Engineering)	E
classi di laurea appartenenti al gruppo M (Mathematics)	M

41 corsi di laurea
9 corsi di laurea di tipo scientifico
9 corsi di laurea in ambito tecnologico
21 corsi in ingegneria e architettura
2 corsi di laurea in matematica

Le classi di laurea collocate nel gruppo delle STEM qui prese in esame sono le seguenti:

CLASSE LM06 Lauree Magistrali in Biologia

CLASSE LM09 Lauree Magistrali in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche

CLASSE LM10 Lauree Magistrali in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali

CLASSE LM11 Lauree Magistrali in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali

CLASSE LM79 Lauree Magistrali in Scienze e Geofisiche

CLASSE LM54 Lauree Magistrali in Scienze Chimiche

CLASSE LM58 Lauree Magistrali in Scienze dell'Universo

CLASSE LM60 Lauree Magistrali in Scienze della Natura

CLASSE LM61 Lauree Magistrali in Scienze della Nutrizione Umana

CLASSE LM18 Lauree Magistrali in Informatica

CLASSE LM08 Lauree Magistrali in Biotecnologie Industriali

CLASSE LM66 Lauree Magistrali in Sicurezza Informatica

CLASSE LM71 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale

CLASSE LM72 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie della Navigazione (80/M)

CLASSE LM74 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Geologiche

CLASSE LM75 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio

CLASSE LM82 Lauree Magistrali in Scienze Statistiche

CLASSE LM83 Lauree Magistrali in Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie

CLASSE LM91 Lauree Magistrali in Tecniche e Metodi per la Società dell'Informazione

CLASSE LM03 Lauree Magistrali in Architettura del Paesaggio

CLASSE LM04 Lauree Magistrali in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura

CLASSE LM20 Lauree Magistrali in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica

CLASSE LM21 Lauree Magistrali in Ingegneria Biomedica

CLASSE LM22 Lauree Magistrali in Ingegneria Chimica

CLASSE LM23 Lauree Magistrali in Ingegneria Civile

CLASSE LM24 Lauree Magistrali in Ingegneria dei Sistemi Edilizi

CLASSE LM25 Lauree Magistrali in Ingegneria dell'Automazione

CLASSE LM26 Lauree Magistrali in Ingegneria della Sicurezza

CLASSE LM27 Lauree Magistrali in Ingegneria delle Telecomunicazioni

CLASSE LM28 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettrica

CLASSE LM29 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettronica

CLASSE LM30 Lauree Magistrali in Ingegneria Energetica e Nucleare

CLASSE LM31 Lauree Magistrali in Ingegneria Gestionale

CLASSE LM32 Lauree Magistrali in Ingegneria Informatica

CLASSE LM33 Lauree Magistrali in Ingegneria Meccanica

CLASSE LM34 Lauree Magistrali in Ingegneria Navale

CLASSE LM35 Lauree Magistrali in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio

CLASSE LM44 Lauree Magistrali in Modellistica Matematico-Fisica per l'Ingegneria

CLASSE LM48 Lauree Magistrali in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

CLASSE LM53 Lauree Magistrali in Scienza e Ingegneria dei Materiali

CLASSE LM40 Lauree Magistrali in Matematica

CLASSE LM17 Lauree Magistrali in Fisica

2.3 I dati

I dati prelevati dal database di Almalaurea si riferiscono ai seguenti indicatori che danno conto delle caratteristiche strutturali del collettivo, del job placement e della soddisfazione per il lavoro svolto. Si tratta dei seguenti indicatori:

- Numero di laureati
- Numero di intervistati
- Tasso di risposta sui laureati contattabili
- Uomini
- Donne
- Durata degli studi
- Età alla laurea
- Voto di Laurea
- Indice di ritardo
- Tasso di occupazione
- Tempo dall'inizio della ricerca al reperimento del primo lavoro (dato espresso in mesi)
- Tempo indeterminato
- Numero di ore di lavoro settimanali
- Gender gap retribuzione
- Retribuzione mensile netta totale
- Utilizzo elevato delle competenze acquisite
- Adeguatezza della formazione professionale acquisita all'università
- Efficacia della laurea per il lavoro svolto
- Soddisfazione lavoro svolto
- Occupati che cercano lavoro
- Diffusione smart working
- Retribuzione mensile netta uomini
- Retribuzione mensile netta donne
- Laurea abbastanza efficace per il lavoro svolto

Tali informazioni vengono inserite in una matrice dove sulle righe abbiamo le classi di laurea e sulle colonne abbiamo gli indicatori. La matrice dei dati è suddivisa in una prima parte composta da variabili strutturali (numero di laureati e intervistati, tasso di risposta all'indagine, proporzione di laureati per genere, durata effettiva degli studi e indice di ritardo, età alla laurea e voto finale), a seguire quelle che danno conto del job placement (tasso di occupazione e tempo di attesa del lavoro, tipologia di lavoro e ore settimanali, livello di retribuzione), da ultimo gli indicatori che danno conto dell'adeguatezza della formazione, dell'efficacia del titolo e della soddisfazione del lavoro.

L'indice di ritardo è il rapporto fra il ritardo alla laurea e la durata normale del corso. Si definisce “ritardo alla laurea” di un laureato la parte “irregolare” (fuori corso) degli studi universitari. Il “ritardo alla laurea” è definito come la differenza tra la durata effettiva e la durata normale del corso di studio.

I tempi di ingresso nel mercato del lavoro sono calcolati sui soli laureati che hanno iniziato l'attuale attività lavorativa dopo il conseguimento del titolo universitario; sono pertanto esclusi tutti coloro che proseguono il lavoro iniziato prima del termine degli studi.

Il tempo trascorso dall'inizio della ricerca al reperimento del primo lavoro viene calcolato escludendo ovviamente tutti coloro che dichiarano di non aver mai cercato un impiego.

Viene utilizzata l'informazione relativa alla forma contrattuale a tempo indeterminato per avere risultati più affidabili della stabilità lavorativa.

La seconda parte della matrice dei dati è costituita da indicatori specifici che ci aiutano a comprendere meglio gli esiti occupazionali dei laureati STEM.

A partire dall'indagine 2019, sono considerati occupati anche coloro che sono retribuiti con assegno di ricerca. Gli occupati sono tutti coloro che dichiarano di svolgere un'attività anche di formazione purché retribuita. Il tasso di occupazione è ottenuto come rapporto tra occupati e intervistati. Adottare una definizione meno restrittiva del concetto di occupato, premia i gruppi disciplinari dove sono largamente diffuse attività di tirocinio, praticantato, dottorato e specializzazione.

Lo *smart working*, che nella legislazione italiana viene denominato “lavoro agile” comprende, in senso lato, anche tutte le attività alle dipendenze o di tipo autonomo svolte da remoto. Non potrà aiutarci molto a comprendere gli esiti occupazionali in senso stretto ma potrebbe essere interessante vedere la sua diffusione nel contesto delle discipline STEM.

È stata aggiunta una variabile non presente nel database di Almalaurea, ovvero il **gender gap retribution**, calcolato come rapporto tra (reddito maschile / reddito femminile) x 100. All'interno del database Almalaurea abbiamo una suddivisione di reddito per genere e totale ma non il rapporto percentuale

Il numero di ore di lavoro settimanali tiene conto delle ore lavorate abitualmente in una settimana, incluse le eventuali ore di straordinario, retribuite o meno e prevede fasce di 5 ore (salvo la prima “meno di 5 ore” e l'ultima “60 ore o più”). La media è calcolata escludendo le mancate risposte ed utilizzando il valore centrale della classe di ore lavorate.

Viene tenuto conto anche dell'adeguatezza del percorso di studi intrapreso valutando le competenze acquisite e se queste vengono sfruttate in ambito lavorativo.

Infine si riportano gli indicatori di “grado di soddisfazione del lavoro svolto” valutato su una scala da 1:10 e “occupati che cercano lavoro”

Dobbiamo fare attenzione ad alcune classi di laurea che presentano un numero di laureati estremamente basso su scala nazionale e/o un tasso di risposta all'indagine molto basso. In particolare sono state eliminate le informazioni riguardanti le seguenti classi delle lauree:

LM-44 Lauree Magistrali in Modellistica Matematico-Fisica per l'Ingegneria

LM-66 Lauree Magistrali in Sicurezza Informatica

LM-72 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie della Navigazione

LM-79 Lauree Magistrali in Scienze e Geofisiche

LM-91 Lauree Magistrali in Tecniche e Metodi per la Società dell'Informazione

LM-44 presenta **135 laureati con un tasso di risposta dei contattabili pari a 33,6%**

LM-66 presenta **28 laureati**

LM-72 presenta **17 laureati**

LM-79 presenta **24 laureati**

LM-91 presenta **30 laureati**

2.4 Caratteristiche del collettivo

Nella tabella che segue, oltre ai valori associati ai diversi indicatori, sono riportati alcuni indici di posizione e variabilità che aiutano a sintetizzare le caratteristiche del collettivo preso in esame e che aiutano fin da subito a identificare alcune importanti differenze tra le vari classi di laurea per ogni gruppo delle STEM. A riguardo che abbiamo di fronte un insieme di misure non omogenee tra di loro (in quanto vi sono numeri di laureati, tasso di risposta, grado di soddisfazione per il lavoro svolto livello di competenze acquisite ecc....) che vengono espresse con percentuali e scale da 1 a 10 è opportuno fare riferimento al **coefficiente di variazione** o **deviazione standard relativa**, spesso presentato in termini percentuali.

In media il numero di laureati è di 829 unità con valori minimi che registriamo nelle classi delle lauree in ingegneria della sicurezza (LM-26); scienze dell'universo (LM-58); conservazione e restauro dei beni culturali (LM-11) dove scendiamo al di sotto delle cento unità di laureati. Le classi di laurea che raggiungono i valori massimi di numero di laureati sono la **LM-6 Biologia** con ben 3238 laureati magistrali dove emerge una cospicua presenza femminile (circa il 73%) insieme alla classe di laurea **in Biotecnologie mediche veterinarie LM-9** (71%). In tutti gli altri corsi di laurea, per lo più ingegneria, la presenza maschile è di gran lunga superiore a quella femminile con picchi massimi registrati in **ingegneria meccanica LM-33** con quasi il 90% di laureati uomini.

Il gruppo scientifico è costituito da 9 classi di laurea ed è l'unico delle STEM che vede più donne laureate che uomini (63%) dove ai primi due posti abbiamo Conservazione e restauro dei beni culturali e scienze della nutrizione umana (81,7% e 80,5%).

Il voto di laurea è il più elevato tra tutte le STEM la media è di 109 e l'età alla laurea è molto bassa si aggira sui 27 anni in media con una variabilità quasi nulla, il C.V. è del 3%, in Media i laureati del gruppo scientifico impiegano 3 anni per laurearsi e anche qui notiamo una bassissima variabilità il valore massimo registrato è di 3,3 anni per Scienze Geofisiche e il valore minimo è di 2,4 anni per Biotecnologie mediche veterinarie.

Il gruppo disciplinare Tecnologico è composto da sei classi di laurea. La classe di laurea con il maggior numero di laureati è informatica con 840 laureati con una prevalenza di uomini circa 82%. L'età alla laurea è nella media delle STEM infatti si attesta sui 27 anni. Il voto di laurea è di 108 quindi abbastanza alto mentre il valore minimo è dato da Scienze Statistiche con 105,5.

Classe di laurea	Numero di laureati	Numero di intervistati	Tasso di risposta sui laureati contattabili	Uomir	Donn	età alla laurea	voto di laurea	durata degli studi	indice di ritardo
Biologia LM-6	3238	1673	67,5	27,2	72,8	27,1	109	2,7	0,19
Biotechnologie mediche veterinarie e farmaceutiche LM-9	1271	654	68,9	29	71	26,3	109,7	2,4	0,11
Scienze Chimiche LM-54	979	512	71,5	52,1	47,9	26,3	109,4	2,5	0,15
scienze della nutrizione umana LM-61	801	442	68,4	19,5	80,5	27,9	107,5	2,5	0,13
biotechnologie industriali LM-8	405	230	70,1	38	62	26,3	109	2,5	0,14
Scienze della natura LM-60	245	123	67,6	41,6	58,4	27,2	110,3	2,7	0,18
conservazione e restauro dei beni culturali LM-11	93	42	59,2	18,3	81,7	27	110,3	2,5	0,11
Scienze dell'universo LM-58	89	42	61,8	50,6	49,4	26,6	108,9	2,6	0,18
Informatica LM-18	840	360	63,5	81,9	18,1	27,2	108	2,9	0,31
scienze e tecnologie geologiche LM-74	660	369	70,3	63,6	36,4	27	108,8	2,7	0,2
scienze statistiche LM-82	432	253	73,5	51,2	48,8	26,4	105,5	2,7	0,21
scienze e tecnologie ambiente e territorio LM-75	388	187	63,6	47,2	52,8	27,4	110	2,6	0,15
scienze e tecnologie della chimica industriale LM-71	283	144	72	61,1	38,9	26,1	107,8	2,5	0,16
Scienze statistiche attuariali e finanziarie LM-83	210	143	85,1	57,1	42,9	26,9	107,4	3	0,36
Ingegneria Meccanica LM-33	2687	1398	70,6	88,7	11,3	26,7	106,8	2,9	0,28
Ingegneria Civile LM-23	2336	1305	73,9	70,2	29,8	27,5	106,4	3,2	0,4
Ingegneria Gestionale LM-31	2151	1149	70,5	60,3	39,7	26,4	105,4	2,7	0,21
Architettura e Ingegneria Edile Architettura LM-4	1676	787	62,5	45,4	54,6	27,4	108,3	3,1	0,35
Ingegneria Informatica LM-32	1417	713	69,5	86,2	13,8	26,7	107,5	3	0,33
Ingegneria ambiente e territorio LM-35	900	476	69,7	60	40	27,4	106,5	2,9	0,27
Ingegneria Biomedica LM-21	854	443	71,3	41,7	58,3	26,6	107	2,9	0,28
Ingegneria Elettronica LM-29	833	413	66,6	85,1	14,9	26,7	107,9	3	0,34
Ingegneria Energetica e nucleare LM-30	804	431	71,7	76,7	23,3	26,4	105,5	2,9	0,27
ingegneria dei sistemi edilizi LM-24	683	350	64,1	57,7	42,3	28	107,2	3,1	0,33
ingegneria chimica LM-22	624	344	72,7	55,8	44,2	26,4	106,8	2,9	0,26
ingegneria aerospaziale LM-20	585	305	67,9	88	12	26,5	105,6	3,2	0,41
ingegneria dell'automazione LM-25	524	236	62,6	85,3	14,7	26,4	106,7	2,7	0,22
Ingegneria elettrica LM-28	448	260	77,8	92,2	7,8	26,9	107,1	3,1	0,36
ingegneria telecomunicazioni LM-27	424	196	62,2	80,2	19,8	27,6	106,2	2,9	0,31
scienze e ingegneria dei materiali LM-53	315	162	70,7	66,3	33,7	26	108,4	2,5	0,14
pianificazione territoriale urbanistica e ambientale LM-48	210	111	65,3	50	50	29,4	110	2,8	0,21
Ingegneria Navale LM-34	180	113	74,3	82,8	17,2	27,2	106,9	3,4	0,49
Architettura del paesaggio LM-3	134	56	56,6	43,3	56,7	28,1	109	3	0,29
Ingegneria della sicurezza LM-26	88	46	73	63,6	36,4	30,3	105,3	2,7	0,2
Matematica LM-40	1034	557	71,9	47,4	52,6	26,4	109,2	2,7	0,24
Fisica LM-17	999	543	73,5	72	28	26,1	110,3	2,7	0,23
MEDIA	829	432	68,94	59,37	40,63	27,02	107,8	2,8	0,25
MIN	88	42	56,6	18,3	7,8	26	105,3	2,4	0,11
MAX	3238	1673	85,1	92,2	81,7	30,3	110,3	3,4	0,49
DEV STD	744	390	5	20	20	1	2	0	0
MEDIANA	642	347	69,9	58,85	41,15	26,8	107,65	2,75	0,235
COEFF. DI VARIAZIONE σ^*	90%	90%	8%	34%	49%	3%	1%	8%	37%
Legenda Colori Stem									
classi di laurea appartenenti al gruppo S (Science)	S								
classi di laurea appartenenti al gruppo T (Technology)	T								
classi di laurea appartenenti al gruppo E (Engineering)	E								
classi di laurea appartenenti al gruppo M (Mathematics)	M								

Figura 2.1 Matrice delle classi di laurea con variabili strutturali

Gruppo Disciplinare Science	Numero di laureati	Numero di intervistati	Tasso di risposta sui laureati contattabili	Uomini	Donne	età alla laurea	voto di laurea	durata degli studi	indice di ritardo
MEDIA	890	464,75	66,9	34,5	65,5	26,8	109,3	2,55	0,15
MIN	89	42	59,2	18,3	47,9	26,3	107,5	2,4	0,11
MAX	3238	1673	71,5	52,1	81,7	27,9	110,3	2,7	0,19
DEV STD	974,8	503,5	3,9	12,3	12,3	0,5	0,8	0,1	0,0
MEDIANA	603	336	68	33,5	66,5	26,8	109,2	2,5	0,145
COEFF. DI VARIAZIONE σ^*	109,5%	108,3%	5,9%	35,5%	18,7%	2,0%	0,8%	3,9%	20,0%
Gruppo disciplinare Tech									
MEDIA	469	242,7	71,3	60,4	39,7	26,8	107,9	2,7	0,2
MIN	210	143	63,5	47,2	18,1	26,1	105,5	2,5	0,15
MAX	840	369	85,1	81,9	52,8	27,4	110	3	0,36
DEV STD	217,5	93,6	7,3	11,1	11,1	0,4	1,4	0,2	0,1
MEDIANA	410	220	71,15	59,1	40,9	26,95	107,9	2,7	0,21
COEFF. DI VARIAZIONE σ^*	46,4%	38,6%	10,2%	18,4%	28,1%	1,7%	1,3%	6,2%	33,4%
Gruppo disciplinare Engineering									
MEDIA	893,65	464,7	68,7	68,975	31,025	27,23	107,025	2,945	0,2975
MIN	88,0	46,0	56,6	41,7	7,8	26,0	105,3	2,5	0,1
MAX	2687	1398	77,8	92,2	58,3	30,3	110	3,4	0,49
DEV STD	744,40	394,83	5,03	16,28	16,28	1,05	1,20	0,20	0,08
MEDIANA	653,5	347	70,1	68,25	31,75	26,8	106,85	2,9	0,285
COEFF. DI VARIAZIONE σ^*	83,3%	85,0%	7,3%	23,6%	52,5%	3,8%	1,1%	6,9%	27,1%
Gruppo disciplinare Mathematics									
MEDIA	1016,5	550	72,7	59,7	40,3	26,25	109,75	2,7	0,235
MIN	999	543	71,9	47,4	28	26,1	109,2	2,7	0,23
MAX	1034	557	73,5	72	52,6	26,4	110,3	2,7	0,24
DEV STD	17,5	7	0,8	12,3	12,3	0,15	1	0	0,005
MEDIANA	1016,5	550	72,7	59,7	40,3	26,25	109,75	2,7	0,235
COEFF. DI VARIAZIONE σ^*	1,72%	1,27%	1,10%	20,60%	30,52%	0,57%	0,50%	0,00%	2,1%

Figura 2.2 Tabella indicatori strutturali per singole STEM

Osserviamo i boxplot degli indicatori strutturali, opportunamente standardizzati dal momento che esprimono variabili misurate con differenti ordini di grandezza. Notiamo subito differenze importanti in termini di asimmetria tra i boxplot 'retribuzione Uomini' e 'retribuzione Donne'. Gli altri boxplot degli indicatori 'età alla laurea' e 'voto di laurea' sono meno asimmetrici e presentano valori simili tra le varie classi di laurea. Analizzandoli singolarmente notiamo che in media la percentuale di uomini in classi di laurea STEM è superiore rispetto al numero di laureate Donne con una ripartizione di 60% e 40%.

I boxplot dei due indicatori %Uomini e %Donne presentano diversa posizione. Il boxplot %Donne presenta un'asimmetria negativa a sinistra con la mediana spostata verso il terzo quartile, il baffo superiore mostra una dispersione maggiore rispetto al boxplot degli uomini. La mediana del boxplot Uomini invece è spostata sul primo quartile, presenta bassa asimmetria e i valori più alti sono concentrati sul 90%, ricordiamo sono dati dalle classi di laurea in ingegneria, tra cui LM-28 Ing.Elettrica ed LM-20 Ing.Aerospaziale con % Uomini Laureati pari a 92 e 88%, vi è un'alta dispersione di valori nel boxplot Uomini sotto il primo Quartile, risultato opposto a quello del boxplot Donne.

Per quanto riguarda l'età alla laurea la media è 27 anni con minimi di 26 anni in numerose classi di laurea (13 classi di laurea che oscillano tra 26 e 26,5 anni) qui notiamo dal boxplot due outliers derivanti dalle classi di laurea in ingegneria della sicurezza (30,3 anni) e Pianificazione territoriale e urbanistica (29,4 anni) non vi è un'alta dispersione dei valori ma il baffo inferiore si trova a ridosso dei valori minimi il che è logico dato che 1/3 delle classi di laurea registrano un'età alla laurea che non supera i 26,5 anni.

Il voto di laurea medio è 107,8 la variabilità è bassa, il valore minimo è 105 e il massimo 110 e Lode (sul boxplot il baffo superiore supera la votazione di 110 perché la lode viene calcolata con un punteggio pari a 113 secondo Almalaurea). Non si notano anomalie, dispersione molto bassa una leggera asimmetria positiva a destra la mediana quasi coincide con la media.

Gli uomini laureati nelle classi di laurea LM-11 hanno la retribuzione mensile più alta di tutte le lauree STEM, ben 3250€ e questo è evidente dall'outlier presente nel boxplot delle retribuzioni Uomini. Qui notiamo che la mediana quasi coincide con la media e non vi sono grandi dispersioni di valori. Tuttavia è evidente una differenza a svantaggio della controparte femminile dove notiamo che il baffo inferiore è spostato molto più in basso rispetto a quella del boxplot degli uomini toccando i valori minimi. Il terzo quartile del boxplot di destra si trova alla stessa altezza della mediana del boxplot di sinistra. Le donne hanno una retribuzione inferiore in quasi tutte le classi di laurea STEM rispetto agli uomini e i boxplot sotto riportati sono la riconferma data anche l'asimmetria negativa di quello delle retribuzioni donne.

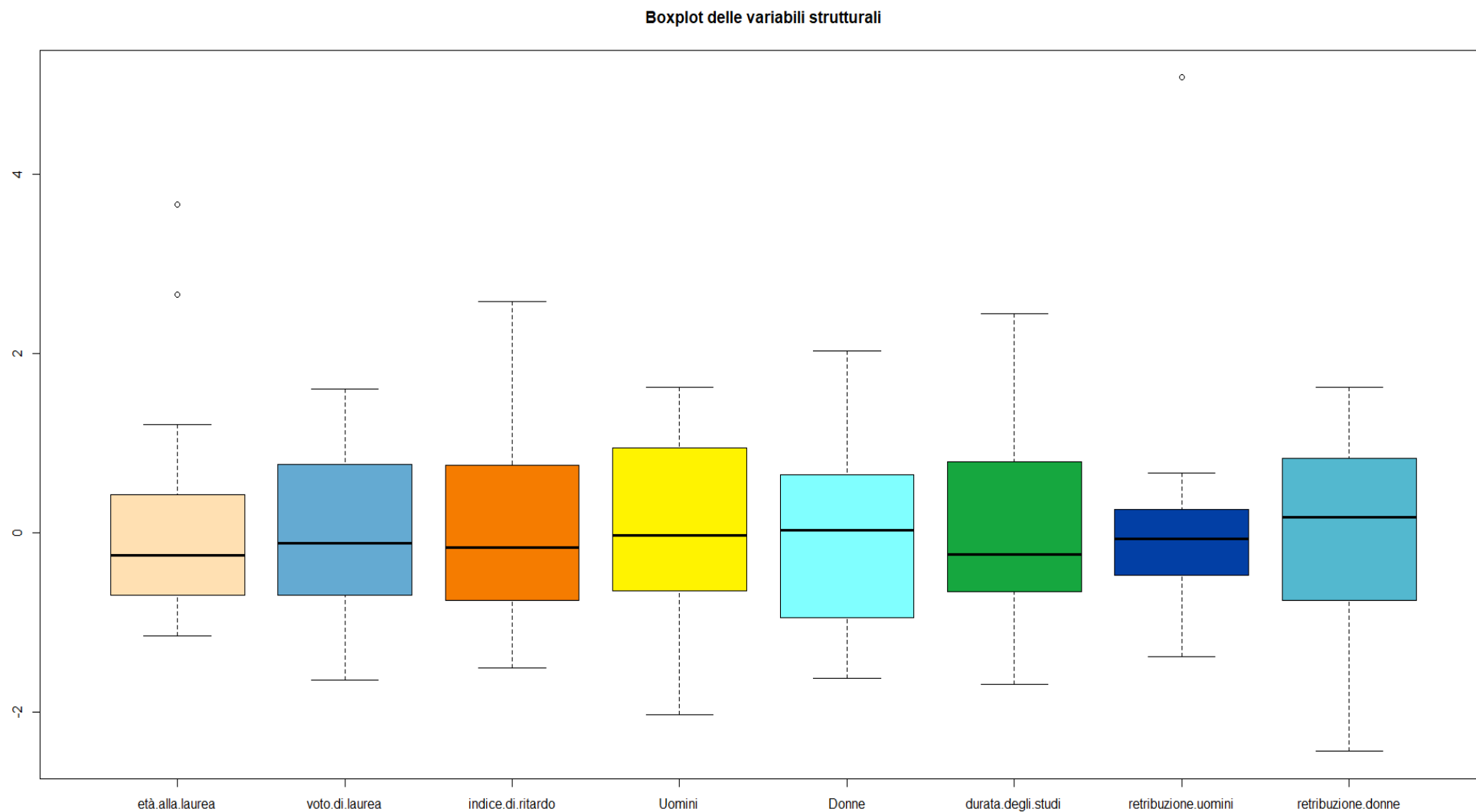


Figura 2.3 Boxplot con variabili standardizzate

Le classi di laurea che presentano un indice di ritardo superiore a 0,30 sono 11 , la media è 0,25 dato confermato dal boxplot dove notiamo il segmento che congiunge la scatola con il baffo superiore che è molto allungato i valori dispersi sono parecchi e i baffi arrivano a toccare i valori limite(max e min) la mediana risultata spostata leggermente verso il primo quartile ed è compresa fra 0,2 e 0,3. Non vi sono outliers

L'indice di ritardo è piuttosto variabile in funzione della classe di laurea che andiamo a visualizzare ed anche all'interno dei singoli gruppi STEM possiamo notare delle differenze spesso significative Il gruppo Scientifico mostrava 3 classi LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali , LM-61 Scienze della nutrizione umana e LM-9 Biotecnologie mediche veterinarie con i valori più bassi in assoluto (0,11). Mentre all'interno del gruppo di ingegneria via erano i valori più alti tra tutte le STEM

Capitolo 3 - Il Job Placement e la soddisfazione dei laureati

STEM

3.1 Il Job Placement

Per valutare il job placement si analizzano prima gli indicatori che riguardano le caratteristiche del lavoro. Il tasso di occupazione in media è del 92%, il gruppo del settore disciplinare matematico composto da due sole classi di laurea predomina sul tasso di occupazione con il 95% a seguire il gruppo delle classi di laurea in ingegneria con il 94% e quello tecnologico con il 92%. Nonostante il gruppo Scientifico ha il maggior numero di laureati, con la classe di laurea in Biologia LM-6 che ne conta più di 3000, si registra il tasso di occupazione più basso (86%) se paragonato agli altri tre gruppi.

Poco più della metà dei laureati (55,3%) trova lavoro con un contratto a tempo indeterminato, i valori più bassi li registriamo nel gruppo Scientifico con il 34,5%. Al lato opposto abbiamo il gruppo di ingegneria che registra i valori più alti con un 62%. In media i laureati STEM impiegano poco meno di 4 mesi per reperire il primo lavoro. I valori minimi li registriamo ancora una volta nelle classi di laurea in ingegneria dove addirittura notiamo valori inferiori ai 2 mesi per reperire il primo lavoro.

In media il numero di ore di lavoro settimanali è di 39 ore, i valori più bassi si registrano nel gruppo Scientifico mentre nel gruppo di Ingegneria in molti casi si superano (anche se di poco) le 40h settimanali.

Lo smart working non è molto diffuso infatti la media è al di sotto del 50%. Il gruppo Tecnologico è fortemente influenzato dalla classe di laurea LM-18 Informatica con il 79%. Anche nel gruppo Matematico è molto diffuso più del gruppo di ingegneria.

I laureati impiegano poco meno di 4 mesi per reperire il primo lavoro i valori minimi li vediamo nelle classi di laurea dei Gruppi Matematico ed Ingegneristico con tempi che si accorciano fino a toccare il valore minimo di 1,6 mesi di Ingegneria Informatica.

Notevoli differenze ci sono tra le retribuzioni mensili per gli Uomini e per le Donne, i divari più importanti si registrano nel gruppo Scientifico, gli altri tre gruppi hanno un divario meno marcato e la media si attesta sui 1700€ per gli uomini e 1500€ per le donne.

Classe di laurea	tasso di occupazione	tempo dall'inizio della ricerca al reperimento del primo lavoro	tempo indeterminati	diffusione smart working	numero di ore di lavoro settimanale	gender gap retribuzioni	retribuzione mensile netta uomini	retribuzione mensile netta donne
Scienze dell'universo LM-58	88,1	4,8	50	42,9	32,4	106,9	1426	1532
Scienze Chimiche LM-54	89,5	4,1	54,2	24,1	39,1	106,1	1585	1490
biotecnologie industriali LM-8	90,9	5,2	45,9	31,5	38,2	106,4	1572	1479
Biotecnologie mediche veterinarie e farmaceutiche LM-9	88,5	5,9	43,9	28,5	38,3	112	1539	1450
scienze della nutrizione umana LM-61	90	5,8	18	23,4	32,9	106,3	1536	1372
Biologia LM-6	84,5	7,1	30,3	25,1	34,1	114	1459	1365
conservazione e restauro dei beni culturali LM-11	73,8	8,3	16,7	16,7	35,5	244,5	3250	1329
Scienze della natura LM-60	83,7	6,6	17,3	38,3	25,4	93,1	1278	1121
Informatica LM-18	97,2	1,9	77,2	79,6	40,9	110,9	1902	1715
Scienze statistiche attuariali e finanziarie LM-83	94,4	2,6	76,3	74,8	41,1	108,7	1809	1689
scienze statistiche LM-82	97,2	2,2	76,4	76,4	40,7	112,8	1722	1583
scienze e tecnologie della chimica industriale LM-71	91,7	4,1	62,2	26,7	40,7	94	1488	1583
scienze e tecnologie geologiche LM-74	84,3	5,4	35,3	38,4	37,7	108,8	1443	1328
scienze e tecnologie ambiente e territorio LM-75	87,2	4,6	38	34,9	34,5	107,1	1471	1304
ingegneria aerospaziale LM-20	94,1	2,7	86,3	65,1	43	103	1823	1819
Ingegneria Elettronica LM-29	96,9	1,8	83,3	59,4	41,6	104,1	1843	1795
ingegneria chimica LM-22	94,8	2,9	74,1	54,1	41,7	106	1695	1753
Ingegneria Meccanica LM-33	96,9	2,1	79	46,8	42,9	116,5	1778	1731
ingegneria telecomunicazioni LM-27	94,9	2,1	80,3	70,1	41,8	108,3	1723	1722
Ingegneria Informatica LM-32	97,1	1,6	79,7	78,7	41,4	106	1852	1710
Ingegneria Navale LM-34	96,5	2,3	65,7	31,4	42,4	105	1880	1688
Ingegneria Gestionale LM-31	95	2	80,8	65,8	42,6	102,7	1780	1679
ingegneria dell'automazione LM-25	95,3	1,8	80	57,9	41,1	103	1757	1664
Ingegneria Energetica e nucleare LM-30	97,7	2,8	67,7	55,5	42	103	1706	1658
Ingegneria Biomedica LM-21	94,6	2,9	70,3	61	41,9	96,7	1703	1622
Ingegneria elettrica LM-28	96,9	2,2	78,1	53,2	42	100,2	1762	1610
Ingegneria Civile LM-23	95,1	3,1	44	38,6	42,5	105,6	1664	1599
scienze e ingegneria dei materiali LM-53	89,5	3,2	69,1	44,3	41,9	109,4	1711	1598
ingegneria dei sistemi edili LM-24	94,6	3	34,8	35,7	42	100	1605	1559
Ingegneria ambiente e territorio LM-35	93,3	3,6	50,6	46,8	41,1	107	1598	1510
Ingegneria della sicurezza LM-26	95,7	3,1	53,5	39,5	42,7	112	1871	1459
Architettura e Ingegneria Edile Architettura LM-4	89,8	4	21,3	33,8	41,5	111	1593	1367
pianificazione territoriale urbanistica e ambientale LM-48	80,2	5,3	30,8	44,9	38,5	132	1447	1292
Architettura del paesaggio LM-3	83,9	5	21,3	36,2	38,7	128	1596	1209
Fisica LM-17	95,6	2,9	52,8	63,9	37,2	108,6	1666	1546
Matematica LM-40	94,3	2,5	44,9	63,7	32,4	107,8	1646	1515
MEDIA	91,8	3,7	55,3	47,4	39,3	111,3	1699,4	1540,1
MIN	73,8	1,6	16,7	16,7	25,4	93,1	1278	1121
MAX	97,7	8,3	86,3	79,6	43	244,5	3250	1819
DEV STD	6	2	22	17	4	24	301	170
MEDIANA	94,35	3,05	53,85	44,6	41,1	106,95	1680,5	1571
COEFF. DI VARIAZIONE σ^*	6%	45%	40%	36%	10%	21%	18%	11%
Legenda Colori Stem								
classi di laurea appartenenti al gruppo S (Science)	S							
classi di laurea appartenenti al gruppo T (Technology)	T							
classi di laurea appartenenti al gruppo E (Engineering)	E							
classi di laurea appartenenti al gruppo M (Mathematics)	M							

Figura 3.1.1 Seconda parte della matrice dei dati con indicatori per il job placement

Dettagliando rispetto alle singole discipline STEM emergono peculiarità interessanti.

In particolare per quanto riguarda il **Gruppo Scientifico** il tasso di occupazione è dell'86% con un solo valore anomalo dato dalla LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali che registra il valore più basso 73,8%

I tempi di ingresso nel mondo del lavoro sono i più elevati infatti in media i laureati del gruppo scientifico impiegano 6 mesi per reperire il primo lavoro dall'inizio della ricerca, con un C.V. del 28% si passa da un minimo di 2,8 mesi della LM-79 Scienze Geofisiche ad un massimo dato da Conservazione e restauro dei beni culturali LM-11 dove i tempi si allungano arrivando a 8,3 mesi. La forma contrattuale a tempo indeterminato è assai poco diffusa tra tutte le classi di laurea del gruppo Scientifico in media registriamo un 35% di laureati che hanno l'indeterminato.

Solo i laureati della classe LM-54 Scienze chimiche registrano un 54% di contratti a tempo indeterminato. Caso anomalo riguarda la LM-6 Biologia che ha tra le peggiori percentuali di lavoratori a 3 anni dalla laurea con un contratto a tempo indeterminato di poco superiore al 30% e con dei tempi di inserimento nel mondo del lavoro molto lunghi (circa 7 mesi dall'inizio della ricerca) nonostante il voto di laurea è tra i più alti in assoluto e i tempi per conseguire il titolo siano contenuti.

Lo smart working è poco diffuso per ovvi motivi legati alla natura delle classi di laurea del gruppo scientifico. La media è del 33% dove l'unico valore anomalo è dato da scienze geofisiche che raggiunge il 62,5%. Al lato opposto abbiamo Conservazione e restauro dei beni culturali con il 17%

Il numero di ore di lavoro settimanali sono tra le più basse del gruppo STEM

In media i laureati del gruppo Scientifico lavorano 34h a settimana con valore minimo di 25,4h dato da Scienze della Natura.

Nessuna classe di laurea raggiunge le 40h settimanali di lavoro, a malapena scienze chimiche raggiunge le 39h

La retribuzione mensile netta presenta grosse differenze tra uomini e donne infatti i primi percepiscono un reddito del 23% più alto. I valori in media per gli uomini sono 1706€ contro i 1392€ delle donne, inoltre vi è un valore anomalo dato da Conservazione e restauro dei beni culturali con un reddito mensile di 3250€ per gli uomini.

Con riferimento al Gruppo Tecnologico il tasso di occupazione è in media del 92%, i valori più alti vengono raggiunti da Scienze Statistiche ed Informatica con il 97%. Abbiamo due classi di laurea che presentano valori molto più bassi della media che sono scienze e tecnologie geologiche LM-74, Scienze e tecnologie ambiente e territorio LM-75 che presentano dei valori pari a 84 e 87%

Gruppo Disciplinare Science	tasso di occupazione	tempo dall'inizio della ricerca al reperimento del primo lavoro	tempo indeterminato	diffusione smart working	numero di ore di lavoro settimanali	gender gap retribuzione	retribuzione mensile netta uomini	retribuzione mensile netta donne
MEDIA	86,125	5,98	34,5	28,8	34,5	123,7	1706	1392
MIN	73,8	4,1	16,7	16,7	25,4	93,1	1278	1121
MAX	90,9	8,3	54,2	42,9	39,1	244,5	3250	1532
DEV STD	5,2	1,3	14,8	8,0	4,2	46,0	591,2	121,8
MEDIANA	88,3	5,85	37,1	26,8	34,8	106,7	1538	1411
COEFF. DI VARIAZIONE σ^*	6,1%	21%	42,8%	27,7%	12,1%	37,2%	34,7%	8,7%
Gruppo disciplinare Tech								
MEDIA	92	3,5	60,9	55,1	39,3	107,05	1639	1534
MIN	84,3	1,9	35,3	26,7	34,5	94	1443	1304
MAX	97,2	5,4	77,2	79,6	41,1	112,8	1902	1715
DEV STD	4,9	1,3	17,9	22,1	2,4	6,1	180,0	161,7
MEDIANA	93,05	3,35	69,25	56,6	40,7	108,8	1605	1583
COEFF. DI VARIAZIONE σ^*	5,3%	37,7%	29,4%	40,1%	6,2%	5,7%	11,0%	10,5%
Gruppo disciplinare Engineering								
MEDIA	93,64	2,9	62,5	50,9	41,7	108,0	1719	1602
MIN	80,2	1,6	21,3	31,4	38,5	96,7	1447,0	1209,0
MAX	97,7	5,3	86,3	78,7	43	132	1880	1819
DEV STD	4,43	0,98	20,95	12,92	1,15	8,57	109,57	159,24
MEDIANA	94,95	2,85	69,7	50	41,9	105,8	1717	1640
COEFF. DI VARIAZIONE σ^*	4,7%	34,0%	33,5%	25,4%	2,8%	7,9%	6,4%	9,9%
Gruppo disciplinare Mathematics								
MEDIA	94,95	2,7	48,9	63,8	34,8	108,2	1656	1531
MIN	94,3	2,5	44,9	63,7	32,4	107,8	1646	1515
MAX	95,6	2,9	52,8	63,9	37,2	108,6	1666	1546
DEV STD	0,65	0,2	3,95	0,1	2,4	0	10	15,5
MEDIANA	94,95	2,7	48,85	63,8	34,8	108,2	1656	1530,5
COEFF. DI VARIAZIONE σ^*	0,68%	7,41%	8,09%	0,16%	6,90%	0,00%	0,60%	1,01%
Indicatori di tutti i gruppi disciplinari								
MEDIA	91,8	3,7	55,3	47,4	39,3	111,3	1699	1540
MIN	73,8	1,6	16,7	16,7	25,4	93,1	1278	1121
MAX	97,7	8,3	86,3	79,6	43,0	244,5	3250	1819
DEV STD	5,5	1,7	21,9	17,2	3,9	23,7	301,1	169,6
MEDIANA	94,4	3,1	53,9	44,6	41,1	107,0	1680,5	1571,0
COEFF. DI VARIAZIONE σ^*	6,02%	45,5%	39,6%	36,3%	10,0%	21,3%	17,7%	11,0%

Figura 3.1.2 Tabella degli indicatori di sintesi sulle variabili delle caratteristiche del lavoro

Il tempo di ingresso nel mondo del lavoro presenta una forte variabilità con C.V. pari a 37,7% infatti si passa da Informatica LM-18 dove i laureati impiegano 1,9 mesi per reperire il primo lavoro fino ad arrivare a 5,4 mesi della classe di laurea LM-74. La media si attesta sui 3,5 mesi tempi che comunque sono di gran lunga inferiori alle classi di laurea del gruppo Scientifico.

Vi è una forte variabilità anche nella forma contrattuale del tempo indeterminato dove passiamo da un minimo di 35% della LM-74 ad un massimo del 77% , la media si attesta sul 62%

Lo smart working presenta una variabilità importante dato che la LM-75 ha un 35% così come la LM-74 con un 38% mentre nelle altre classi di laurea la percentuale è sempre superiore al 70%

Il numero di ore di lavoro è pari a 38h settimanali e presenta una bassa variabilità specialmente se escludiamo il valore anomalo della LM-75 con 34h di lavoro settimanali.

Gli uomini guadagnano in media un 7% in più rispetto alle donne, infatti abbiamo 1639€ per gli uomini mentre 1534€ mensili per le donne.

Per quanto riguarda il Gruppo Ingegneria il tasso di occupazione è il più alto tra tutti i settori disciplinari del gruppo STEM

Infatti su 21 classi di laurea abbiamo un tasso di occupazione in media pari al 94% con due outliers che sono architettura del paesaggio e pianificazione territoriale e urbanistica con valori che si aggirano sull'80%. Le restanti classi di laurea hanno valori che partono da un minimo del 89% fino a raggiungere valori massimi con 97,7% ingegneria energetica e nucleare.

In media i laureati in ingegneria impiegano 3 mesi per reperire il primo lavoro, la variabilità è importante dal momento che gli ingegneri informatici sono i più veloci a trovare occupazione infatti impiegano 1,6 mesi mentre la classe di laurea in pianificazione territoriale e urbanistica vede i tempi di inserimento nel mondo del lavoro allungarsi fino a 5,3 mesi.

Per quanto riguarda il contratto di lavoro a tempo indeterminato la media è la più alta tra tutti i gruppi STEM infatti abbiamo un 63%. Il C.V. è del 33% infatti abbiamo un minimo di 21,3% della LM-4 Ingegneria edile-Architettura fino ad arrivare al massimo di 86,3% della LM-20 ingegneria Aerospaziale

Il numero di ore di lavoro settimanali è di 42h in media e presenta variabilità quasi nulla.

Il 50% dei laureati lavora in smart working , la variabilità è bassa ed è influenzata da alcune classi di laurea come Ingegneria Navale e Ingegneria Edile-Architettura che hanno percentuali basse pari a 31 e 33%. Il valore più alto è dato da Ingegneria Informatica con 79% .

La retribuzione mensile netta per gli uomini presenta una variabilità bassa e si attesta su un valore di 1700€ mensili l'unico valore anomalo è rappresentato dalla classe di laurea LM-48 (pianificazione territoriale e urbanistica) che presenta una retribuzione per gli uomini pari a 1447€

mensili mentre per le donne 1292€. Il divario retributivo è simile al gruppo Tecnologico infatti gli uomini guadagnano in media un 8% in più delle donne. Queste ultime infatti presentano una variabilità maggiore in termini di retribuzione mensile rispetto agli uomini passando da un valore minimo di 1209€/mese ad un massimo di 1602€/mese

Infine per il Gruppo Matematico il tasso di occupazione è il più alto in assoluto raggiungendo il 95%. Il tempo per reperire il primo lavoro è pari 2,7 mesi ed è il valore più basso tra tutti i gruppi Poco meno della metà degli occupati ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato (49%), dato fortemente influenzato dalla LM-40 Matematica con 45%

Lo smart working è molto diffuso e registra il valore più alto pari al 64%

Il numero di ore di lavoro è pari a 32h per Matematica e 37h per Fisica.

La retribuzione non presenta grosse differenze tra uomini e donne. I primi percepiscono un reddito mensile più alto del 7% rispetto alle Donne con 1656€/mese contro 1531€

3.2 L'efficacia della laurea e la soddisfazione per il lavoro svolto

Gli altri indicatori che analizzeremo riguardano il grado di soddisfazione del lavoro svolto e del percorso di studi intrapreso. Per quanto riguarda il percorso di studi intrapreso notiamo che la metà (precisamente il 51,6%) dei laureati afferma di aver acquisito delle elevate competenze da utilizzare in ambito lavorativo. In questo caso il dato è negativamente influenzato da alcune classi di laurea del gruppo scientifico dove notiamo alcune classi di laurea con percentuali ben al di sotto del 50%. L'efficacia della laurea presenta notevoli differenze tra le varie classi di laurea passiamo da valori minimi del 31% della LM-11 fino ad arrivare a valori massimi dell'84% della classe di laurea in scienze della nutrizione umana. Mentre i due indicatori 'Laurea molto efficace per il lavoro svolto' e 'laurea abbastanza efficace ..' sono sovrapponibili dato che in molte circostanze notiamo che la percentuale raggiunta si aggira sempre sul 85-90% se sommiamo i valori dei due indicatori.

Allo stesso modo possiamo dire che il livello di soddisfazione per il lavoro svolto è piuttosto elevato su una scala da 1 a 10 i laureati hanno dato in media un punteggio di 8. La variabilità è bassa e i punteggi più bassi non arrivano a 7. Discorso diverso invece per quanto riguarda la quota di laureati che cercano lavoro. Questo indice rileva presenta un C.V. del 34 % , la variabilità è importante dato che si passa dai laureati del gruppo ingegneristico che presentano una percentuale appena del 10% , fino ad arrivare ai laureati del gruppo scientifico che arrivano al 47% di coloro che sono in cerca di un

occupazione.

In media solo il 21% cerca lavoro e questo dato coincide quasi con la mediana che è del 20%

Classe di laurea	utilizzo elevato delle competenze acquisite	adeguatezza delle formazione professionale acquisita all'università : molto adeguata	laurea molto efficace per il lavoro svolto	laurea abbastanza efficace per il lavoro svolto	soddisfazione lavoro svolto	occupati che cercano lavoro
Scienze dell'universo LM-58	35,7	35,7	46,2	23,1	7,8	10,5
Scienze Chimiche LM-54	54,2	58,9	61,7	29	7,7	20,3
biotecnologie industriali LM-8	43,2	53,2	56,9	31,2	7,6	30,8
Biotecnologie mediche veterinarie e farmaceutiche LM-9	54,4	57,5	69,4	20,5	7,8	23,5
scienze della nutrizione umana LM-61	67,7	62,1	84,6	10,2	8,2	20,4
Biologia LM-6	53,1	57,5	73,2		7,9	22,4
conservazione e restauro dei beni culturali LM-11	27,8	38,9	31,3	25	7,4	47,6
Scienze della natura LM-60	60,5	53,1	70,5	14,1	7,7	34,9
Informatica LM-18	63,2	71,6	66	29,8	7,8	13,4
Scienze statistiche attuariali e finanziarie LM-83	52,6	57,8	60,6	28,8	7,7	15,6
scienze statistiche LM-82	44,1	57,7	51,4	40,7	7,6	20,9
scienze e tecnologie della chimica industriale LM-71	55,6	65,6	61,8	30,3	7,6	27,4
scienze e tecnologie geologiche LM-74	48,2	50	64,1	25,9	7,8	26,4
scienze e tecnologie ambiente e territorio LM-75	44,2	55,8	58,7	27	7,7	23,3
ingegneria aerospaziale LM-20	45,4	66,3	54,1	38,5	7,7	18,2
Ingegneria Elettronica LM-29	58,2	71,8	68,7	27,3	7,9	16,7
ingegneria chimica LM-22	50	64,1	64,9	30,9	7,8	18,4
Ingegneria Meccanica LM-33	53,9	69	63	33,8	7,7	20,5
ingegneria telecomunicazioni LM-27	49,7	68,8	58,1	34,2	7,8	17,6
Ingegneria Informatica LM-32	65,4	71,8	69,9	26,9	7,9	13
Ingegneria Navale LM-34	62,9	64,8	66,7	29,5	7,9	16,2
Ingegneria Gestionale LM-31	53,3	66,7	60,1	36,8	7,8	20,2
ingegneria dell'automazione LM-25	48,2	62,1	54,9	38,9	7,8	17,6
Ingegneria Energetica e nucleare LM-30	55,5	64,5	63,4	33,3	7,7	17,3
Ingegneria Biomedica LM-21	36,3	49,1	47,6	43,3	7,6	20,3
Ingegneria elettrica LM-28	53,6	63,5	64	28,5	7,8	15,3
Ingegneria Civile LM-23	61,9	64,5	73,2	22,7	7,9	21,2
scienze e ingegneria dei materiali LM-53	42,3	66	52,1	41,7	7,5	20
ingegneria dei sistemi edili LM-24	64,6	66,8	81,8	16	8	18,1
Ingegneria ambiente e territorio LM-35	50,6	63,5	63,6	30,1	7,8	21,5
Ingegneria della sicurezza LM-26	58,1	62,8	61,9	35,7	8,1	20,9
Architettura e Ingegneria Edile Architettura LM-4	56,3	54,7	74,7	18,6	7,7	13,9
pianificazione territoriale urbanistica e ambientale LM-48	50	50	74,3	17,6	7,4	33,8
Architettura del paesaggio LM-3	44,7	36,2	60	28,9	7,9	25,5
Fisica LM-17	47,8	63,9	61,3	32,9	8	14,9
Matematica LM-40	43,9	61,4	61,7	31,8	8,2	13,4
MEDIA	51,6	59,7	62,7	29,0	7,8	20,9
MIN	27,8	35,7	31,3	10,2	7,4	10,5
MAX	67,7	71,8	84,6	43,3	8,2	47,6
DEV STD	9	9	10	8	0	7
MEDIANA	52,85	62,45	62,45	29,5	7,8	20,25
COEFF. DI VARIAZIONE σ^*	17%	15%	16%	27%	2%	34%

Figura 3.1.3 Indicatori del grado di soddisfazione del lavoro svolto e del percorso di studi intrapreso

Anche in questo caso scendendo nel dettaglio delle diverse tipologie di discipline STEM emergono interessanti differenze.

Per quanto riguarda il **gruppo Scientifico**

Le competenze acquisite durante il percorso di studi vengono utilizzate in modo elevato dal 50% dei laureati, le classi di laurea in conservazione e restauro dei beni culturali e scienze dell'universo hanno le percentuali più basse in assoluto pari a 28% e 36% mentre la classe di laurea in Scienze della nutrizione umana ha la percentuale più alta pari al 68%. La laurea risulta molto efficace in media nel 62% dei casi, solo la classe di laurea in Conservazione e Restauro dei beni culturali presenta un valore anomalo del 31%. Se la escludiamo l'indicatore in questione raggiungerebbe quasi la stessa percentuale del gruppo di ingegneria. La classe di laurea in Scienze della Nutrizione Umana presenta invece dei valori molto elevati dell'efficacia del titolo di studio infatti l'85% dei laureati sostiene che la laurea sia molto efficace per il lavoro svolto e il 10% sostiene che sia abbastanza efficace. Dunque solo un 5% sostiene che non lo sia affatto. Lo stesso discorso vale per la soddisfazione del lavoro svolto che ha una media di 7,8 su 10 e il valore minimo viene registrato in Conservazione e restauro dei beni culturali ma se escludiamo questa classe di laurea il C.V. si aggira sul 2%, valore estremamente basso. Nonostante ciò i laureati del gruppo scientifico mostrano la percentuale più alta di occupati che cercano lavoro dato che in media sono il 26% e il C.V. arriva al 40%. La classe di laurea che ha un comportamento del tutto anomalo è la LM-79 Scienze Geofisiche con un 63% di laureati in cerca di lavoro mentre dal lato opposto abbiamo Scienze dell'universo con il 10%. Il gruppo Scientifico è quello che presenta il maggior numero di anomalie e di variabilità in termini di soddisfazione del lavoro e del percorso di studi intrapreso.

Nel gruppo **tecnologico** il 60% dei laureati sostiene di aver acquisito una formazione professionale molto adeguata con Informatica che presenta il valore più alto pari al 72%.

Tuttavia solo il 51% dei laureati sostiene di utilizzare in modo elevato le competenze acquisite durante il percorso di studi. Eppure la laurea risulta molto efficace per il lavoro svolto nel 60% dei casi e abbastanza efficace nel 30%, quindi solo una quota minoritaria del 10% ritiene che il titolo sia poco o per nulla efficace. La soddisfazione per il lavoro svolto è in media pari a 7,7 dato leggermente inferiore al gruppo Scientifico e Ingegneria. Il valore più basso è 7,6 presente sia nella LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale che nella LM-82 Scienze Statistiche. Sono

valori leggermente in contrasto con quanto visto anche nella prima parte degli indicatori dove avevamo un tasso di occupazione elevatissimo specialmente per la LM-82 con un 97% . La percentuale di occupati che ricercano lavoro è del 21% dove l'unica classe di laurea che presenta un valore molto distante dalla media è scienze e tecnologie ambiente e territorio LM-75 con un 27,4% di occupati che sono alla ricerca di lavoro. Informatica risulta la classe di laurea con minor laureati in cerca di lavoro ed è la classe di laurea con la migliore soddisfazione del percorso di studi intrapreso e del lavoro svolto.

Nel Gruppo di **Ingegneria** le competenze acquisite durante gli studi vengono utilizzate in modo elevato dal 53% dei laureati con il valore più basso registrato da ingegneria biomedica pari a 36%, un altro valore anomalo viene registrato in ingegneria Aerospaziale dove la percentuale è del 45%, ed è un valore basso se pensiamo che il 94% dei laureati sostiene che il titolo sia molto o abbastanza efficace per il lavoro svolto. In generale la formazione professionale acquisita risulta molto adeguata nel 63% dei casi e il valore più basso si trova nella LM-3 Architettura del Paesaggio che rappresenta un outlier con il 36,2%.

La laurea risulta molto efficace per il lavoro svolto nel 64% dei casi e abbastanza efficace nel 30%. Solo un 6% sostiene che il titolo sia poco o per nulla efficace, valore che potrebbe scendere ancora di più se escludiamo la LM-3 Architettura del Paesaggio e la LM-4 Ingegneria edile-architettura. La soddisfazione per il lavoro svolto è in media pari a 7,8 mentre il valore minimo è di 7,4 e lo ritroviamo nella LM-48 Pianificazione territoriale ed urbanistica.

Le classi di laurea in ingegneria sono quelle con il minor numero di occupati in cerca di lavoro. Infatti la media è del 19%, valore più basso escludendo il gruppo Matematico e in alcuni casi arriviamo a valori molto bassi con il 13% dato da ingegneria informatica che è anche il secondo valore più basso su scala nazionale preceduto solo da Scienze dell'universo del gruppo Scientifico. Prendendo in esame solo gli ultimi due indicatori della tabella i laureati del gruppo Ingegneria sono tra i più soddisfatti sul piano lavorativo.

Il gruppo **Matematico** presenta degli indicatori tutti in linea tra di loro ad eccezione del primo dove le competenze acquisite durante gli studi vengono utilizzate solo nel 46% dei casi in modo elevato. Questo dato si discosta molto dal resto degli indicatori dove infatti il titolo di studi risulta essere molto o abbastanza efficace per il lavoro svolto nel 93% dei casi e la soddisfazione per il lavoro svolto è la più elevata tra tutti i gruppi STEM infatti è pari a 8,1 e solo il 14% degli occupati è alla ricerca di un lavoro. Questo gruppo risulta quello più soddisfatto in assoluto sul piano lavorativo anche se ricordiamo è costituito da solo due classi di laurea che presentano indicatori con una variabilità praticamente nulla.

	utilizzo elevato delle competenze acquisite	adeguatezza delle formazione professionale acquisita all'università	laurea molto efficace per il lavoro svolto	laurea abbastanza efficace per il lavoro	soddisfazione lavoro svolto	occupati che cercano lavoro
Gruppo Disciplinare Science						
MEDIA	49,6	52,1	61,7	21,87	7,8	26,3
MIN	27,8	35,7	31,3	10,2	7,4	10,5
MAX	67,7	62,1	84,6	31,2	8,2	47,6
DEV STD	12,3	9,0	15,7	7,0	0,2	10,6
MEDIANA	53,65	55,35	65,55	23,1	7,75	22,95
COEFF. DI VARIAZIONE σ^*	24,8%	17,3%	25,5%	32,2%	2,8%	40,1%
Gruppo disciplinare Tech						
MEDIA	51,3	59,75	60,43	30,42	7,7	21,17
MIN	44,1	50	51,4	25,9	7,6	13,4
MAX	63,2	71,6	66	40,7	7,8	27,4
DEV STD	6,8	7,0	4,7	4,8	0,1	5,2
MEDIANA	50,4	57,75	61,2	29,3	7,7	22,1
COEFF. DI VARIAZIONE σ^*	13,2%	11,7%	7,7%	15,9%	1,1%	24,6%
Gruppo disciplinare Engineering						
MEDIA	53,045	62,35	63,85	30,66	7,8	19,31
MIN	36,3	36,2	47,6	16,0	7,4	13,0
MAX	65,4	71,8	81,8	43,3	8,1	33,8
DEV STD	7,47	8,44	8,22	7,53	0,16	4,35
MEDIANA	53,45	64,5	63,5	30,5	7,8	18,3
COEFF. DI VARIAZIONE σ^*	14,1%	13,5%	12,9%	24,5%	2,0%	22,5%
Gruppo disciplinare Mathematics						
MEDIA	45,85	62,65	61,5	32,35	8,1	14,15
MIN	43,9	61,4	61,3	31,8	8	13,4
MAX	47,8	63,9	61,7	32,9	8,2	14,9
DEV STD	1,95	1,25	0,2	0,55	0,1	0,75
MEDIANA	45,85	62,65	61,5	32,35	8,1	14,15
COEFF. DI VARIAZIONE σ^*	4,3%	2,0%	0,3%	1,7%	1,2%	5,3%
Indicatori di tutti i gruppi disciplinari						
MEDIA	51,6	59,7	62,7	29,0	7,8	20,9
MIN	27,8	35,7	31,3	10,2	7,4	10,5
MAX	67,7	71,8	84,6	43,3	8,2	47,6
DEV STD	8,7	9,1	9,9	7,7	0,2	7,1
MEDIANA	52,9	62,5	62,5	29,5	7,8	20,3
COEFF. DI VARIAZIONE σ^*	16,9%	15,3%	15,8%	26,5%	2,3%	33,9%

Figura 3.1.4 Tabella indicatori del grado di soddisfazione per singoli gruppi

3.3 Un tentativo di sintesi dei risultati

3.3.1 Il metodo

In questa fase verrà utilizzato il modello di analisi a componenti principali (ACP) per lo studio della matrice dei dati di partenza. La matrice di dati $N \times P$ è costituita da N unità statistiche cioè le classi delle lauree e da P variabili ovvero gli indicatori che danno conto del job placement e della soddisfazione del lavoro svolto e dell'efficacia del titolo di studio. La tecnica multivariata dell'ACP applica una trasformazione ortogonale sulla matrice dei dati per creare un nuovo sistema di coordinate dove i dati sono proiettati con la maggiore varianza sulla prima coordinata, la maggiore varianza ortogonale a quest'ultima sulla seconda coordinata e così via. Idealmente si calcola la matrice di covarianze dei dati e i suoi autovalori in ordine decrescente. I corrispondenti autovettori sono le colonne della matrice delle componenti principali P . Tagliare la matrice alle prime m colonne ci permette di ridurre il numero di dimensioni del grafico mantenendo più informazioni possibili. La scelta di m può essere arbitraria (per esempio, se vogliamo rappresentare i dati in due o tre dimensioni) o può essere scelta basandosi sulla porzione di varianza spiegata da quelle m componenti.

La percentuale di varianza per ciascuna componente è indicata negli assi.

Alcune classi di laurea manifestavano una numerosità troppo piccola in termini di laureati per essere inserite nel contesto di una analisi in componenti principali; quelle classi di laurea* non sono state prese in considerazione.

Gli indicatori, suddivisi in indicatori primari e secondari, in questa applicazione assumono le connotazioni rispettivamente di variabili Attive e variabili Supplementari.

Le prime parteciperanno attivamente alla costruzione degli assi principali di massima varianza e quelle supplementari invece aiuteranno poi ad illustrare alcuni risultati della ACP.

Le variabili attive sono

- età alla laurea
- voto di laurea
- indice di ritardo
- tasso di occupazione
- tempo dall'inizio della ricerca al reperimento del primo lavoro (dato espresso in mesi)
- % occupati a tempo indeterminato
- numero di ore settimanali
- gender gap retribuzione
- retribuzione mensile netta totale
- utilizzo elevato delle competenze acquisite
- formazione professionale acquisita all'università molto adeguata

- laurea molto efficace per il lavoro svolto
- soddisfazione lavoro svolto
- occupati che cercano lavoro

Le variabili supplementari sono

- Numero di laureati
- Numero di intervistati
- Tasso di risposta sui laureati contattabili
- % Uomini
- % Donne
- Durata degli studi
- Diffusione smart working
- Retribuzione mensile netta uomini
- Retribuzione mensile netta donne
- Laurea abbastanza efficace per il lavoro svolto

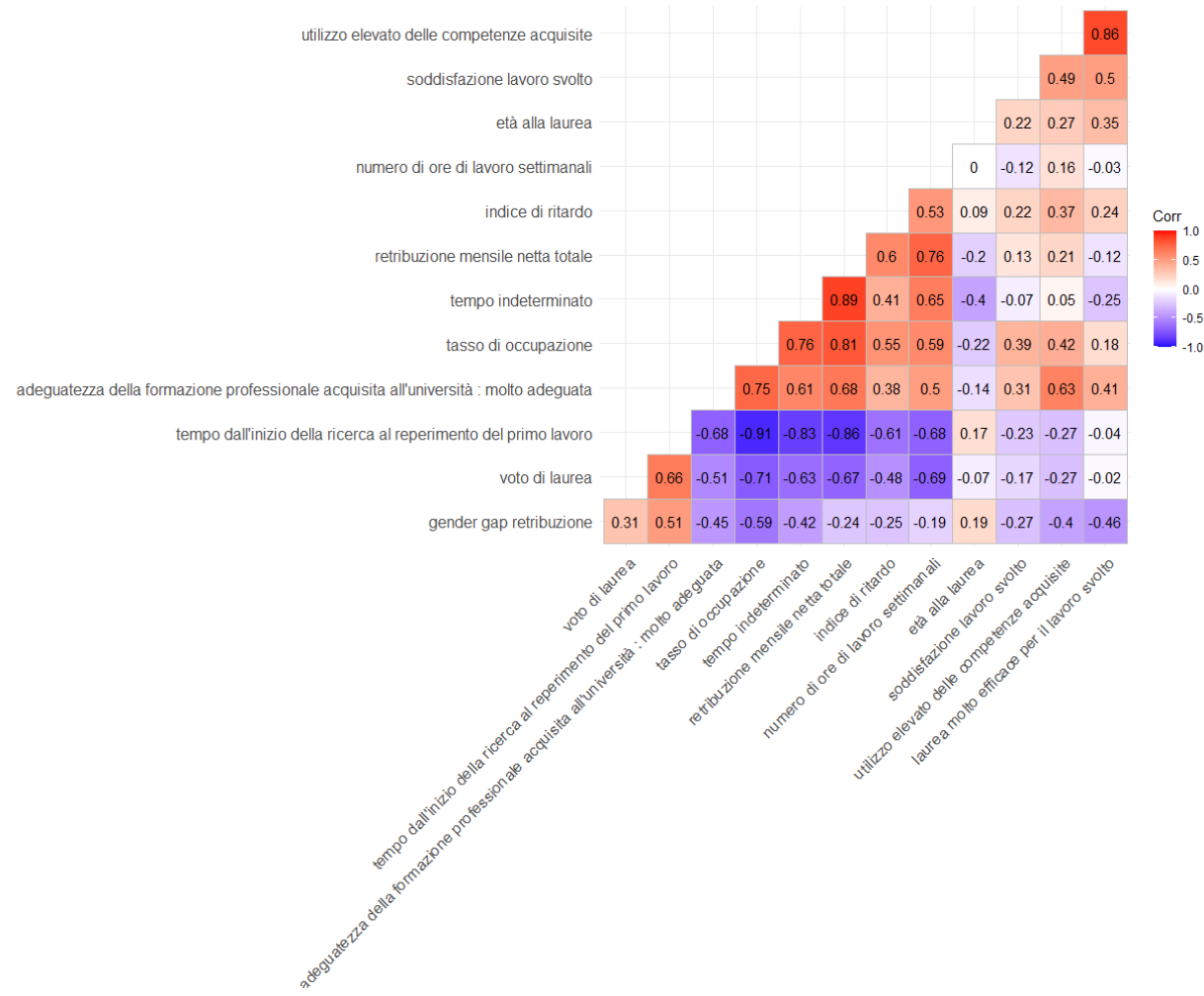
Lo smart working potrebbe essere interessante visualizzarlo come supplementare in quanto potrebbe manifestare alcune differenze sostanziali in quei contesti lavorativi dove è letteralmente impossibile lavorare da remoto (necessità di laboratori e infrastrutture non replicabili in ambiente domestico)

Si è preferito inserire nelle variabili attive il gender gap retributivo calcolato come rapporto tra (retribuzione maschile / retribuzione femminile) x 100 e pertanto le ripartizioni singole delle retribuzioni mensili uomo / donna vengono inserite nel contesto delle variabili supplementari

Qui di seguito troviamo i risultati delle correlazioni tra le variabili inserite nel modello. la variabile “numero di ore di lavoro settimanali” non presenta alcuna correlazione con “età alla laurea” e neanche con “laurea molto efficace per il lavoro svolto” così come le variabili “%occupati a tempo indeterminato” ed “utilizzo elevato delle competenze acquisite”, “numero di ore di lavoro settimanali” con “ laurea molto efficace per il lavoro svolto”.

L’analisi descrittiva ci aveva già anticipato in parte alcuni di questi risultati che qui con la matrice di correlazione sono ancora più evidenti. Alcune variabili non concorrono in alcun modo alla formazione degli assi di massima varianza. Le restanti variabili invece presentano legami abbastanza forti, infatti notiamo sia correlazioni positive che negative. Banalmente tra la forma contrattuale del tempo indeterminato e la retribuzione mensile netta totale così come tra il tasso di occupazione e il tempo indeterminato o anche tra la retribuzione mensile totale e il numero di ore di lavoro è chiaro che chi ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato lavora un maggior numero di ore a settimana e percepirà una paga più alta e tra questi ovviamente vi sono tutte quelle classi di laurea che manifestano anche un maggior tasso di occupazione.

Matrice di correlazione



Al contrario correlazioni negative molto importanti sono “tempo dalla ricerca al reperimento del primo lavoro” con il “tasso di occupazione” e con la “retribuzione mensile totale” questo perché come avevamo già visto in precedenza le classi di laurea con bassi tassi di occupazione (rispetto al totale delle STEM) erano tutte quelle classi di laurea del gruppo scientifico con la più bassa retribuzione mensile totale (eccezion fatta per la LM-11) e con dei tempi molto lunghi (pari o superiori ad 8 mesi) per il reperimento del primo lavoro.

La tabella che segue illustra la correlazione tra le variabili e le prime 3 componenti principali e aiuta a individuare quegli indicatori che contribuiscono maggiormente alla definizione del primo piano fattoriale.

Variabili	Comp.1	Comp.2	Comp.3
età alla laurea	0,2022	0,109	0,4816
voto di laurea	0,6756	0,152	-0,0235
indice di ritardo	-0,5961	-0,117	0,293
tasso di occupazione	-0,8139	-0,418	0,077
tempo dall'inizio della ricerca al reperimento del primo lavoro	0,8657	0,3	0,037
tempo indeterminato	-0,8927	-0,182	-0,353
numero di ore di lavoro settimanali	-0,7603	-0,005	0,0434
gender gap retribuzione	0,2484	0,961	0,098
retribuzione totale	-0,9999	0,00961	0,004
utilizzo elevato delle competenze acquisite	-0,2128	-0,453	0,79
adeguatezza molto elevata	-0,6835	-0,351	0,366
laurea molto efficace per il lavoro svolto	0,1157	-0,589	0,771
soddisfazione del lavoro svolto	-0,1252	-0,292	0,511
occupati che cercano lavoro	0,5919	0,529	-0,058

Figura 3.3.1 Tabella delle correlazioni delle variabili con le prime 3 componenti principali

La prima componente è fortemente correlata positivamente con il tempo dall’inizio della ricerca al reperimento del primo lavoro (0.86) e con il voto di laurea (0,67) mentre vi è forte correlazione negativa con il tempo indeterminato (-0.89), con il tasso di occupazione (-0.81) e con il numero di ore lavorate settimanali (-0.76) questo significa che le classi di laurea con un minor tasso di occupazione manifestano anche una minor presenza di contratti a tempo indeterminato e quindi un numero di ore di lavoro settimanali più basso con conseguente allungamento dei tempi di reperimento del primo lavoro nonostante sia presente un voto di laurea più alto.

La seconda componente invece è fortemente correlata solo con la variabile “gender gap retribuzione” (0.96), un’altra correlazione (negative) è “laurea molto efficace per il lavoro svolto” (-0.58).

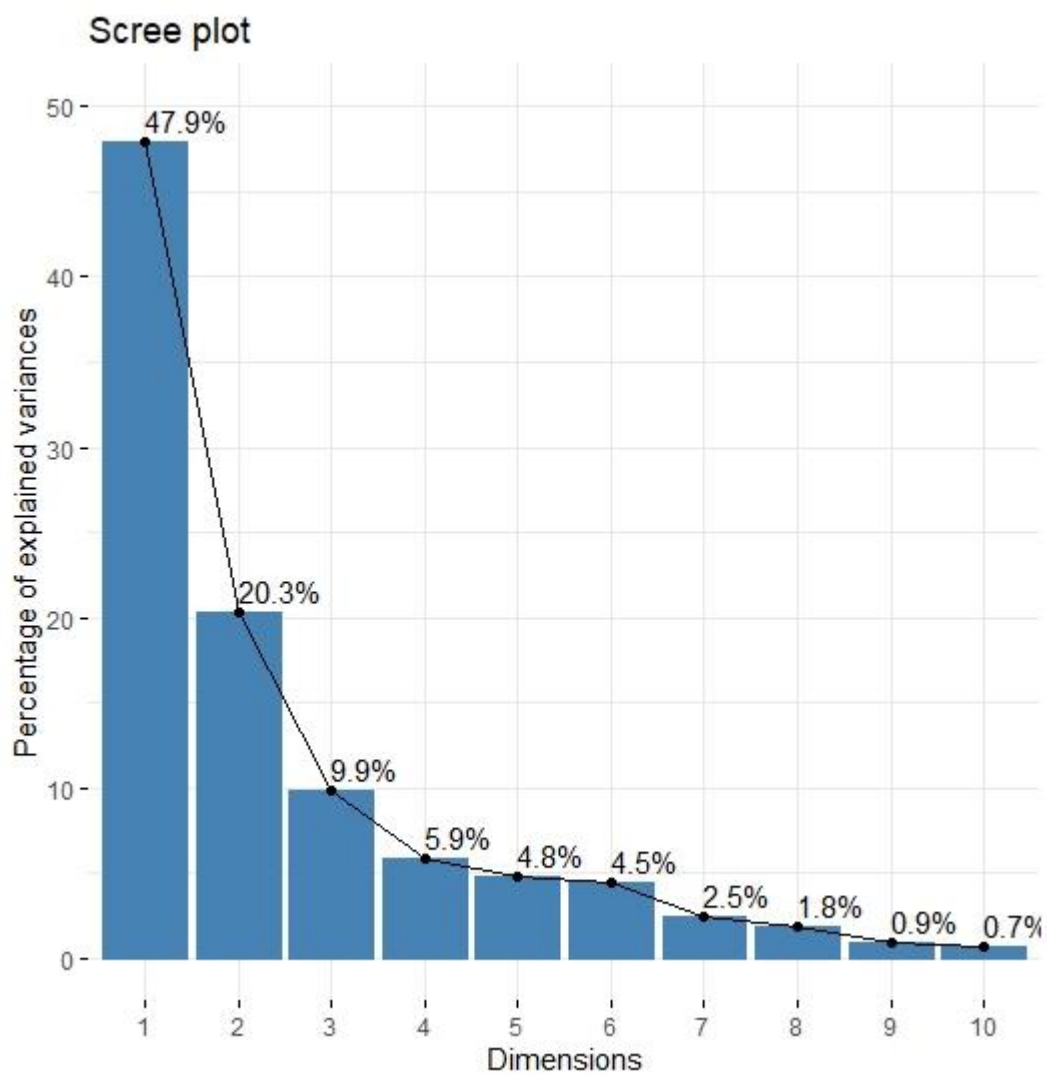
La terza componente principale (che ricordiamo spiegava il 10% della varianza totale) è correlata positivamente con le variabili “utilizzo elevato delle competenze acquisite” e “laurea molto efficace”.

Come sappiamo gli autovalori (identificati da R come eigenvalues) identificano la quantità di varianza spiegata da ciascuna componente. Le prime due componenti che raccolgono la quota di varianza spiegata maggiore, spiegano quasi il 70% della varianza totale.

	eigenvalue	variance.percent	cumulative.variance.percent
Dim.1	6,74067	48,147	48,14767
Dim.2	2,719732	19,426	67,574
Dim.3	1,3804	9,8600314	77,43437

Figura3.3.2 Riepilogo autovalori e percentuale di varianza spiegata

Autovalori maggiori di 1 stanno a significare che le componenti principali spiegano una quantità di varianza maggiore delle variabili originarie, graficamente ci aiuteremo con lo screeplot dove appunto si evince che ci si può fermare alla determinazione del piano fattoriale unicamente considerando le prime due componenti che spiegano più dei due terzi della variabilità



Qui di seguito viene riportato il cerchio delle correlazioni ottenuto dall'incrocio dei primi due assi fattoriali dove le variabili sono state colorate in base alla qualità di rappresentazione, variabili con colore tendente all'arancione scuro/rosso sono ben rappresentate

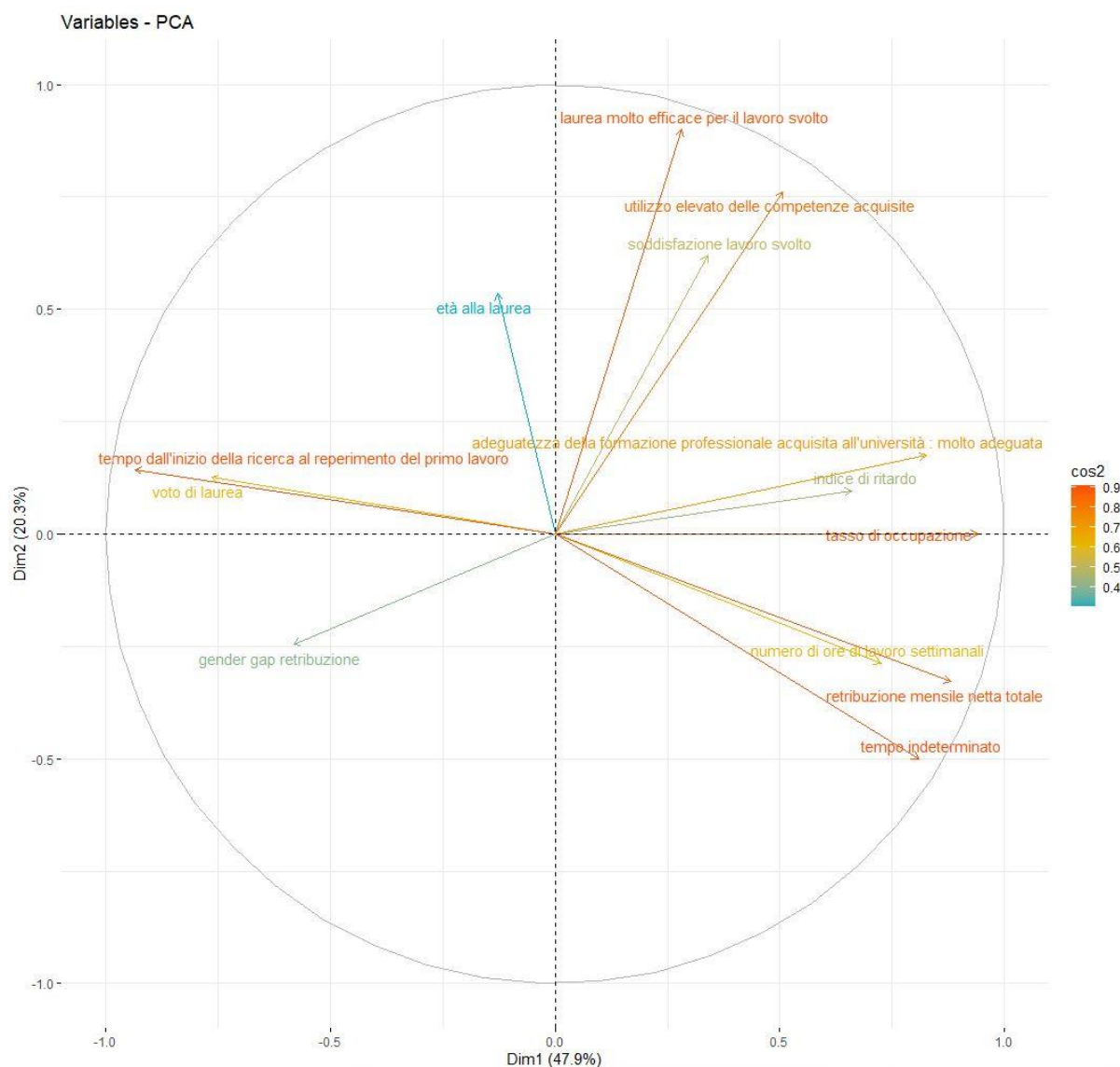


Figura 3.3.3 Cerchio delle correlazioni con rappresentazione dei coseni

Le variabili meglio rappresentate sono, la forma contrattuale (tempo indeterminato), tempo necessario a trovare il primo impiego, efficacia della laurea per il lavoro svolto e tasso di occupazione

A destra del primo asse l'indice di ritardo è alto così come il tasso di occupazione che è ancora più elevato questo significa che quello che premia l'elevata occupabilità è, in questo caso, più la tipologia di laurea che il tempo necessario per raggiungere il titolo.

Infatti anche l'elevata adeguatezza della formazione professionale acquisita nel percorso di studi è un indicatore con valore molto alto a riconferma dell'importanza del titolo conseguito.

Stesso discorso riguarda il numero di ore di lavoro settimanali che si allinea con la forma contrattuale e la retribuzione mensile netta.

Dunque, ad una miglior posizione contrattuale (tempo indeterminato) corrisponde, come ci si poteva attendere, una maggiore retribuzione con un numero non troppo elevato di ore lavorative settimanali.

Il gender gap retribuzione è l'indicatore che possiede un comportamento "anomalo" e del tutto differente dagli altri, in accordo con quanto visto nella fase di analisi descrittiva, questa variabile è mal rappresentata ed assume i valori massimi in corrispondenza della LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali che di fatto è una classe di laurea che non trova analogie con nessun'altra. Le variabili "laurea molto efficace per il lavoro svolto" ed "utilizzo elevato delle competenze acquisite" sono correlate tra di loro e ben rappresentate ma si discostano come qualità di rappresentazione dal grado di soddisfazione del lavoro svolto che risulta essere mal rappresentata anche se correlata con le altre due variabili.

Valori alti dei coseni indicano una buona qualità della rappresentazione delle variabili sulle componenti principali. Le variabili meglio rappresentate sono, la forma contrattuale (tempo indeterminato), tempo necessario a trovare il primo impiego, efficacia della laurea per il lavoro svolto e tasso di occupazione. Le variabili Supplementari: proiettate sul primo piano fattoriale possono aiutarci a comprendere meglio l'andamento del fenomeno e ad arricchire la descrizione.

Notiamo subito come le variabili "%donne" e "voto di laurea" sono correlate, ricordiamo infatti che nelle STEM le donne si laureano con voti più alti rispetto agli uomini.

Il "numero di laureati" e "numero di intervistati" si sovrappongono ovviamente in quanto sono fortemente correlate fra di loro ma non sono di grande aiuto.

La variabile "laurea abbastanza efficace per il lavoro svolto" assume dei valori molto bassi in quasi tutte le classi di laurea, ricordiamo che nella descrittiva questa assume il valore medio del 30% ed ecco perché la ritroviamo dal lato opposto della variabile attiva "laurea molto efficace per il lavoro svolto". Le due variabili si completano perché se lette insieme ci fanno capire che la quasi totalità dei laureati sostiene che il titolo di studio è comunque efficace per il lavoro che stanno svolgendo e soltanto un'esigua minoranza, cioè il 5%, sostiene che il titolo di studio sia inutile per il loro lavoro

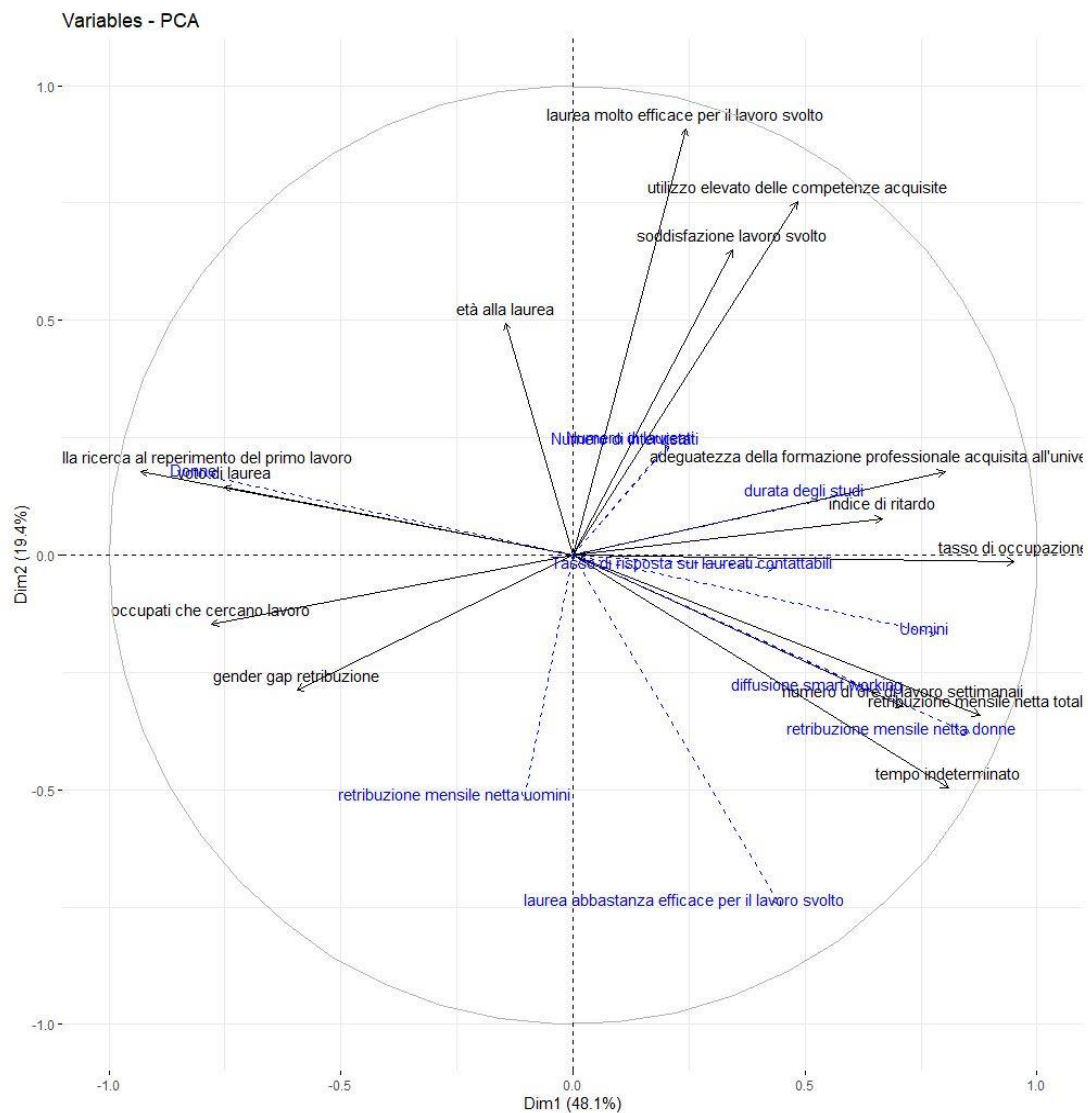


Figura3.3.4 Cerchio delle correlazioni con variabili attive e supplementari

“uomini” e “donne” sono diametralmente opposte e sono la riconferma che alcune classi di laurea hanno una maggiore presenza di uomini (come ad esempio le Classi di laurea in ingegneria).

La retribuzione mensile netta degli uomini sicuramente assume un comportamento totalmente diverso da quella delle donne. Il cerchio ci riconferma che gli uomini guadagnano in media più delle donne. La diffusione dello smart working mostra una correlazione con il numero di ore di lavoro settimanali, plausibile dal momento che chi lavora da remoto verosimilmente lavora per un tempo maggiore, tuttavia per quanto possa essere interessante da un lato “visualizzare” e constatare che questa modalità lavorativa sia sempre più preferita sia dalle aziende che dai lavoratori resta comunque un indicatore poco utile alla descrizione del job placement in quanto tale variabile non può aiutarci in nessun modo,

dal momento che essa costituisce da un lato un indicatore facilmente comprensibile in tutti quei contesti lavorativi dove è prevista programmazione (coding) , analisi visuali dei dati , progettazione ingegneristica ecc... da un altro lato ci fa comprendere come in certi contesti lavorativi sarà praticamente impossibile lavorare da remoto

È possibile ordinare gli individui secondo una classificazione gerarchica, suddividendoli in tre clusters. Il primo cluster è costituito dalla sola LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali, che contrappone valori altissimi per la retribuzione maschile e anche per la variabile gender gap retribuzione a valori molto bassi per il tasso di occupazione e per l'efficacia della laurea.

Il secondo cluster composto da 6 classi di laurea : LM-6 Biologia, Scienze della Natura LM-60; Pianificazione territoriale ed urbanistica LM-48 ; Architettura del paesaggio LM-3; Scienze della nutrizione umana LM-61; Scienze e tecnologie ambiente e territorio LM-75

Questo cluster presenta valori alti per le variabili “voto di laurea”; “tempo per il reperimento del primo lavoro”; “donne”

Bassi valori invece per le variabili “retribuzione totale”; “retribuzione donne”; “numero di ore di lavoro settimanali”; “tempo indeterminato”; “uomini; “tasso di occupazione”; “indice di ritardo”; “diffusione smart working”

Dunque questo secondo cluster ci fa capire che su 8 classi di laurea del gruppo scientifico , 3 di queste sono molto frequentate da donne che lavorano poche ore a settimana , si laureano presto ma non hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Stesso discorso vale per 2 Classi di laurea del gruppo ingegneristico LM-3 ed LM-48 e per una classe di laurea del gruppo tecnologico LM-75.

Infine l'ultimo cluster è composto dalle classi di laurea in Informatica LM-18; Ingegneria dei sistemi edili LM-24; Ingegneria Navale LM-34; Ingegneria Informatica – Elettronica – Aerospaziale - Biomedica , ingegneria dei materiali e per finire scienze statistiche LM-82 che presentano valori alti per le seguenti variabili : “retribuzione totale” , “numero di ore di lavoro settimanali”, “tempo indeterminato” , “tasso di occupazione” , “diffusione smartworking” e bassi valori per le variabili “tempo dall'inizio della ricerca al reperimento del primo lavoro” , “voto di laurea” e “occupati che cercano lavoro”

dunque di questo terzo gruppo possiamo dire che la metà delle classi di laurea del gruppo di ingegneria e 1 classe di laurea del gruppo Tech hanno dei laureati con voti di laurea bassi ma che lavorano di più, hanno un miglior job placement contratto migliore e lavorano spesso in smart working e indipendentemente dal sesso guadagnano di più

Il terzo cluster sicuramente è quello che si colloca meglio da un punto di vista di job placement nel gruppo delle STEM contrapponendo un indice di ritardo più alto e un voto di laurea più basso

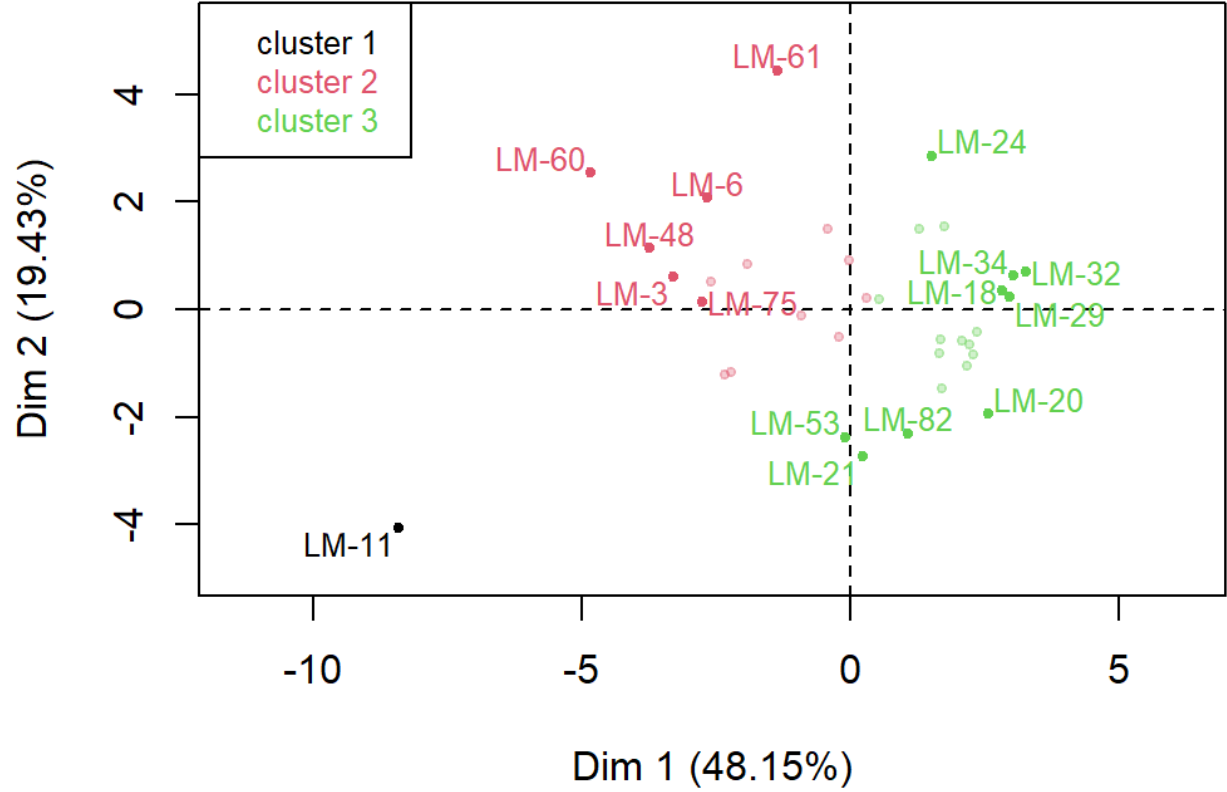


Figura 3.3.5 Suddivisione in cluster delle classi di laurea

Qui di seguito troviamo il Biplot con le classi di laurea raggruppate in 4 gruppi tramite delle ellissi una per ogni gruppo STEM ad eccezione del gruppo matematico che essendo composto da due sole classi di laurea non può formare un'ellisse.

Le ellissi più schiacciate sono quelle dei gruppi tecnologico e ingegneria che sono meglio rappresentati. Il gruppo scientifico lo troviamo tutto a sinistra perché è quello con il peggior job placement per tutti gli indicatori già commentati in precedenza anche perché viene fortemente influenzato dalla classe LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali che presenta troppe anomalie dunque è impossibile in questo gruppo ottenere un'ellisse di massimo allungamento con una buona rappresentazione della nube dei punti. I gruppi di ingegneria e tecnologia hanno il miglior job placement con laureati più soddisfatti sia del percorso di studi intrapreso sia del lavoro che svolgono, nonostante impieghino più tempo per conseguire il titolo di studio.

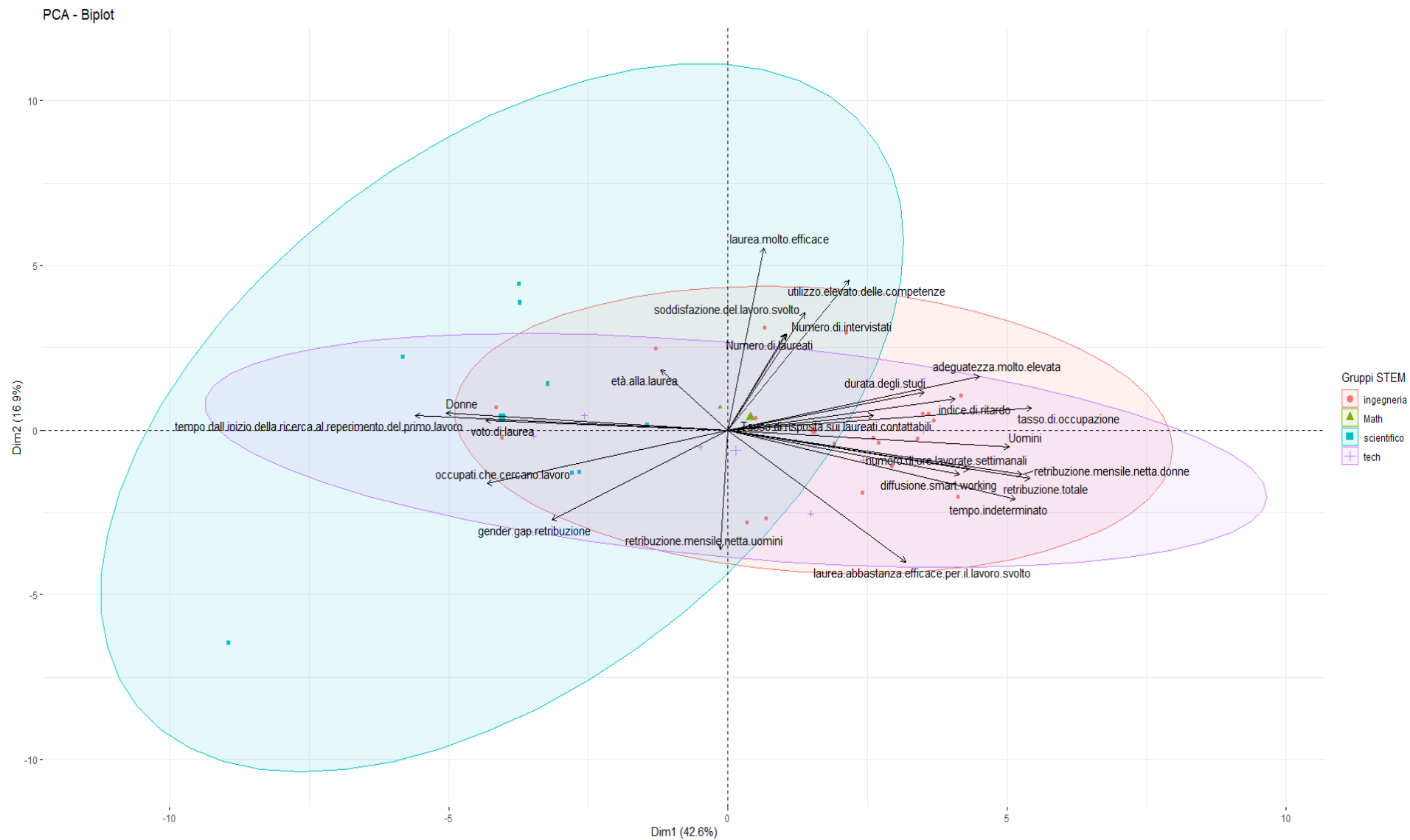


Figura 3.3.6 Biplot con ellissi per ogni gruppo delle STEM

Conclusioni

Questa tesi ha cercato di valutare il job placement dei Laureati STEM, esaminando da un punto di vista descrittivo gli indicatori strutturali relativi alla carriera universitaria intrapresa, quali età alla laurea- voto di laurea- indice di ritardo, le variabili che descrivono il lavoro svolto e il grado di soddisfazione del percorso di studi intrapreso.

Negli indicatori strutturali relativi alla carriera universitaria non si notano grandi differenze tra i 4 gruppi STEM. L'età media alla laurea si attesta quasi sempre sui 27 anni, il voto finale di laurea è sempre molto vicino al 110, sono solo 4 le classi di laurea che presentano un voto pari a 105.

L'indice di ritardo presenta invece notevoli differenze, il gruppo scientifico è quello con il più basso indice di ritardo a differenza del gruppo di ingegneria che ha i valori più alti. Nonostante questa importante differenza i laureati del gruppo Scientifico fanno più fatica a trovare lavoro nei primi mesi dal conseguimento del titolo e hanno anche la retribuzione mensile più bassa.

Il gruppo scientifico ha la percentuale più alta di donne laureate ma con contratti di lavoro spesso a tempo determinato o part-time e questo lo notiamo anche dal numero di ore di lavoro settimanali infatti il gruppo scientifico lavora tra le 25 e le 30h a settimana contro le 42 del gruppo di ingegneria. Lo smart working è molto poco diffuso a causa della natura del lavoro svolto.

Il gruppo tecnologico ha un'elevata percentuale di laureati che trovano lavoro nel giro di 3 mesi dal conseguimento del titolo e sono tra quelli che lavorano di più in smart working con un tasso di occupazione elevato.

I gruppi Matematico-Ingegneristico sono quelli col maggior tasso di occupazione e con i tempi più brevi di inserimento nel mondo del lavoro, i laureati di questi due gruppi impiegano solo 2 mesi a trovare il primo impiego e l'indice di soddisfazione del lavoro svolto è molto alto, sempre intorno a 8 su 10, i laureati in Ingegneria e Matematica sono tra i più soddisfatti del lavoro che svolgono e sono pochi coloro che sono ancora in cerca di lavoro. Le competenze apprese durante il percorso formativo risultano molto adeguate per il lavoro svolto. Le donne laureate sono in netta minoranza nel gruppo Ingegneria e in generale in tutti i corsi di laurea STEM. Vi è un forte divario di genere tra le retribuzioni maschili e femminili oltre che contrattuale.

Deduciamo quindi che non tutte le classi di laurea STEM sono uguali.

La numerosità dei collettivi ovviamente influenza molto i risultati ottenuti dal momento che il gruppo di ingegneria è composto da 21 classi di laurea che sono più della metà di tutte le STEM.

Al primo posto possiamo collocare le classi di laurea del gruppo di ingegneria sia per la soddisfazione del percorso di studi intrapreso e del lavoro svolto sia per l'ingresso nel mondo del lavoro. I laureati di questo gruppo hanno un tasso di occupazione altissimo e sono meglio retribuiti rispetto agli altri gruppi.

A seguire vi è il gruppo Matematico dove non vi è una forte disparità di genere in termini retributivi e contrattuale. Il grado di soddisfazione è altissimo e i laureati alla ricerca di un lavoro sono pochissimi. Il terzo gruppo è quello Tecnologico che presenta al suo interno classi di laurea come Informatica dove i laureati lavorano quasi tutti in smart working e hanno una retribuzione quasi uguale a quella del gruppo di ingegneria.

L'ultimo gruppo è quello Scientifico con un livello di soddisfazione del lavoro svolto più basso tra tutti, tempi molto lunghi per reperire il primo lavoro e scarsissima diffusione dello smart working, la retribuzione presenta fortissima disparità di genere e in media i laureati di questo gruppo lavorano meno ore a settimana di tutti.

Bibliografia e Sitografia

Gherghi, Lauro “Appunti di analisi multidimensionale dei dati “, RCEmulti , 2010

Report sui Laureati STEM, Osservatorio STEM 2^a Edizione, **Fondazione Deloitte**, 2022

Rapporto 2022 sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati, **Almalaurea**

<https://www2.almalaurea.it/cgi->

[php/universita/statistiche/tendine.php?anno=2021&LANG=it&config=occupazione](https://www2.almalaurea.it/cgi-)

<https://www2.deloitte.com/it/it/events/Eventi/2022/osservatorio-stem-2-edizione---deloitte-italy---eventi.html>

https://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/convegni/Bologna2022/sintesi_rapportoalmalaur
[ea2022.pdf](https://www.almalaurea.it/sites/almalaurea.it/files/convegni/Bologna2022/sintesi_rapportoalmalaur)